

Table des matières

1	Modèles définis par une fonction d'une variable	2
1.1	Étudier une fonction pour modéliser un problème	4
1.2	Convexité d'une fonction	5
1.3	Statistique à deux variables et ajustement	5
2	Modèles d'évolution	10
2.1	Modéliser par une suite, suites géométriques	12
2.2	Suites récurrentes : représentation graphique et cas arithmético-géométrique	13
2.3	Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$	13
3	Approche historique de la fonction logarithme	18
3.1	Le logarithme, de Neper à la fonction réciproque	20
3.2	L'équation fonctionnelle : de la multiplication à l'addition	20
3.3	Dérivée du logarithme népérien	21
4	Calculs d'aires	26
4.1	Primitives d'une fonction	28
4.2	L'intégrale comme aire	28
4.3	Calculer une intégrale à l'aide des primitives	29
5	Répartition des richesses, inégalités	34
5.1	Construire une courbe de Lorenz	36
5.2	L'indice de Gini	36
6	Inférence bayésienne	41
6.1	La formule de Bayes	42
6.2	Tests de dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives	43
7	Répétition d'expériences indépendantes, échantillonnage	47
7.1	Schéma de Bernoulli et loi binomiale	49
7.2	Calculer avec la loi binomiale	49
7.3	Intervalle de fluctuation et simulation	50
8	Temps d'attente	55
8.1	La loi géométrique	57
8.2	La loi exponentielle	57
9	Corrélation et causalité	62
9.1	Ajustement affine et coefficient de corrélation	64
9.2	Changement de variable, interpolation et extrapolation	65
9.3	Corrélation n'est pas causalité	65

CHAPITRE 1

Modèles définis par une fonction d'une variable

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer la dérivée d'une fonction, calculer des limites, et dresser un tableau de variation.
- ▶ **C2** — Je sais exploiter un tableau de variation pour déterminer le nombre de solutions d'une équation $f(x) = k$ ou résoudre une inéquation $f(x) \leq k$.
- ▶ **C3** — Je sais déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution d'une équation $f(x) = k$, par balayage ou dichotomie.
- ▶ **C4** — Je sais reconnaître graphiquement une fonction convexe, concave, ou un point d'inflexion.
- ▶ **C5** — Je sais étudier la convexité ou la concavité d'une fonction deux fois dérivable.
- ▶ **C6** — Je sais représenter un nuage de points et calculer les coordonnées de son point moyen.
- ▶ **C7** — Je sais déterminer une droite de régression à l'aide d'un logiciel ou par calcul.

Une entreprise cherche à minimiser son coût moyen de production, un biologiste modélise la croissance d'une population par une fonction du temps : dans les deux cas, l'étude complète d'une fonction (variations, convexité, résolution d'équation) permet de répondre à une question concrète. Ce chapitre réinvestit et étend l'étude de fonctions vue en première pour résoudre des problèmes issus de contextes variés.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

1.1 Étudier une fonction pour modéliser un problème

Une entreprise fabrique x objets. Le coût moyen de production par objet (en euros) est modélisé, pour $x > 0$, par :

$$f(x) = x + \frac{9}{x}.$$

Propriété Dérivée et sens de variation. La fonction f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}.$$

Exemple. On résout $f'(x) = 0$, soit $1 - \frac{9}{x^2} = 0 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ (car $x > 0$). Pour $0 < x < 3$, $f'(x) < 0$ (f décroît) ; pour $x > 3$, $f'(x) > 0$ (f croît). Le tableau de variation fait apparaître un minimum en $x = 3$, avec $f(3) = 3 + 3 = 6$ euros.

Propriété Nombre de solutions de $f(x) = k$. Une fonction strictement monotone sur un intervalle prend chaque valeur **au plus une fois**. Un tableau de variation avec plusieurs monotonies successives permet de dénombrer, sur chaque intervalle de monotonie, le nombre de solutions de $f(x) = k$ (une solution si k est atteint sur cet intervalle, zéro sinon).

Exemple. Pour $f(x) = x + \frac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$: f est strictement décroissante sur $]0, 3]$ de $+\infty$ à 6, puis strictement croissante sur $[3, +\infty[$ de 6 à $+\infty$. Pour $k = 10 > 6$, l'équation $f(x) = 10$ admet donc **exactement deux** solutions (une sur chaque intervalle de monotonie) ; pour $k = 6$, une seule solution ($x = 3$) ; pour $k < 6$, aucune solution.

Propriété Valeurs approchées par balayage ou dichotomie. Lorsqu'une équation $f(x) = k$ n'admet pas de solution exacte simple, on cherche une **valeur approchée** : le **balayage** teste des valeurs régulièrement espacées jusqu'à encadrer un changement de signe de $f(x) - k$; la **dichotomie** affine cet encadrement en le divisant par deux à chaque étape.

```
1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     # f continue, f(a) et f(b) de signes opposés
3     while b - a > precision:
4         m = (a + b) / 2
5         if f(a) * f(m) ≤ 0:
6             b = m
7         else:
8             a = m
9     return (a + b) / 2
```

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer la dichotomie sans vérifier le changement de signe. La méthode suppose que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés (théorème des valeurs intermédiaires) : sans cette hypothèse initiale vérifiée, l'algorithme peut converger vers une valeur qui n'est pas une solution de $f(x) = k$.

1.2 Convexité d'une fonction

DÉFINITION 1

Une fonction f dérivable sur un intervalle I est **convexe** sur I si sa courbe représentative est toujours située **au-dessus** de chacune de ses tangentes. Elle est **concave** si sa courbe est toujours **en dessous** de chacune de ses tangentes. Un **point d'inflexion** est un point où la courbe traverse sa tangente, c'est-à-dire où la convexité change.

Propriété Caractérisation par la dérivée seconde. Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I . Alors :

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$;
- ▶ f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$;
- ▶ un point d'inflexion correspond à un point où f'' s'annule en **changeant de signe**.

Exemple. Reprenons $f(x) = x + \frac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$. On calcule $f''(x) = \frac{18}{x^3}$. Pour tout $x > 0$, $f''(x) > 0$: f est **convexe** sur $]0, +\infty[$, sans point d'inflexion.

Exemple. Soit $g(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$. On calcule $g''(x) = 6x$, qui s'annule en $x = 0$ en changeant de signe (négatif pour $x < 0$, positif pour $x > 0$) : g admet un **point d'inflexion** en $x = 0$, elle est concave sur $] - \infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $f'' \geq 0$ et $f' \geq 0$. Le signe de f' donne le sens de **variation** de f (croissante/décroissante) ; le signe de f'' donne la **convexité** de f (courbe au-dessus/en dessous des tangentes). Une fonction peut être croissante et concave, croissante et convexe, décroissante et concave, ou décroissante et convexe : les deux notions sont indépendantes.

1.3 Statistique à deux variables et ajustement

DÉFINITION 1

Une série statistique à deux variables associée, à n individus, un couple de valeurs (x_i, y_i) . Le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i, y_i)$ dans un repère. Le **point moyen** $G(\bar{x}, \bar{y})$ a pour coordonnées les moyennes respectives des x_i et des y_i .

Exemple. On mesure, pour 5 semaines, le nombre d'heures de révision x_i et la note obtenue y_i :

$$(2, 8), (4, 11), (5, 13), (7, 16), (8, 17).$$

La moyenne des x_i est $\bar{x} = \frac{2 + 4 + 5 + 7 + 8}{5} = 5,2$, et la moyenne des y_i est $\bar{y} = \frac{8 + 11 + 13 + 16 + 17}{5} = 13$. Le point moyen est $G(5,2; 13)$.

Propriété Droite de régression. Lorsque le nuage de points suggère une tendance affine, on ajuste une **droite de régression** $y = ax + b$, qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite (**méthode des moindres carrés**). Cette droite passe toujours par le point moyen G .

Exemple. Pour la série précédente, la droite de régression (calculée par la méthode des moindres carrés, à la calculatrice ou par calcul) est approximativement $y \approx 1,5x + 5,2$. On vérifie qu'elle passe bien, à l'arrondi près, par le point moyen $G(5,2; 13)$.

ERREUR FRÉQUENTE

Extrapoler sans esprit critique. Une droite de régression est fiable pour **interpoler** (estimer une valeur entre deux valeurs observées), mais devient risquée pour **extrapoler** loin en dehors de la plage des données observées : rien ne garantit que la tendance affine se poursuive.

Exercice 1 ♦

On modélise un coût moyen de production par $f(x) = x + \frac{16}{x}$ pour $x > 0$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$, et dresser le tableau de variation de f .
3. En déduire le coût moyen minimal, et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 2 ♦♦

On reprend $f(x) = x + \frac{16}{x}$ (décroissante sur $]0, 4]$ de $+\infty$ à 8, puis croissante sur $[4, +\infty[$ de 8 à $+\infty$). Sans chercher à résoudre explicitement les équations, déterminer, en justifiant à l'aide du tableau de variation, le nombre de solutions de :

1. $f(x) = 10$;
2. $f(x) = 8$;
3. $f(x) = 7$.

Exercice 3 ♦♦

Soit $h(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $h''(x)$.
2. Étudier le signe de $h''(x)$, et en déduire les intervalles où h est convexe, où h est concave.
3. h admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, préciser son abscisse.

Exercice 4 ♦

On mesure la vitesse de dégradation d'un médicament : x_i est le temps écoulé (en heures) et y_i la concentration restante (en mg/L) :

$(1, 50), (3, 42), (4, 38), (6, 30), (10, 15)$.

Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$ de ce nuage de points.

QCM d'auto-évaluation — Modèles définis par une fonction d'une variable

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Dérivée et tableau de variation

1. [Q1] Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors sur I , f est :

- A. croissante.
- B. décroissante.
- C. constante.
- D. convexe.

C2 — Nombre de solutions

2. [Q2] Une fonction f décroît de $+\infty$ à 5 sur $]0, a]$ puis croît de 5 à $+\infty$ sur $[a, +\infty[$. L'équation $f(x) = 3$ admet :
- A. aucune solution.
 - B. une solution.
 - C. deux solutions.
 - D. une infinité de solutions.

C4/C5 — Convexité

3. [Q3] Une fonction dont la courbe est toujours au-dessus de ses tangentes est dite :
- A. concave.
 - B. convexe.
 - C. croissante.
 - D. impaire.
4. [Q4] Une fonction deux fois dérivable est convexe sur un intervalle I si et seulement si :
- A. $f'(x) \geq 0$ sur I .
 - B. $f''(x) \geq 0$ sur I .
 - C. $f(x) \geq 0$ sur I .
 - D. $f'''(x) \leq 0$ sur I .

C6/C7 — Statistique à deux variables

5. [Q5] Le point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$ d'un nuage de points :
- A. n'a aucun lien avec la droite de régression.
 - B. appartient toujours à la droite de régression (moindres carrés).
 - C. est toujours à l'origine du repère.
 - D. n'existe que si le nuage est aligné.
6. [Q6] Utiliser une droite de régression pour estimer une valeur très en dehors de la plage des données observées, c'est :
- A. interpoler, toujours fiable.
 - B. extrapoler, ce qui demande un regard critique.
 - C. impossible mathématiquement.
 - D. équivalent à calculer le point moyen.

Corrigé

1. $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$.

2. $f'(x) = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ (car $x > 0$). $f'(x) < 0$ sur $]0, 2[$, $f'(x) > 0$ sur $]2, +\infty[$: f décroît sur $]0, 2]$ puis croît sur $[2, +\infty[$.

3. Minimum en $x = 2$: $f(2) = 2 + 2 = 4$. Coût moyen minimal de 4 centaines d'euros pour une production de 200 pièces.

4.5 > 4 (le minimum) : la valeur 5 est atteinte une fois sur chacun des deux intervalles de monotonie, soit **deux solutions**.

Corrigé

1.

```
1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     while b - a > precision:
3         m = (a + b) / 2
4         if f(a) * f(m) ≤ 0:
5             b = m
6         else:
7             a = m
8     return (a + b) / 2
```

2. Étape 1 : $m = \frac{2+3}{2} = 2,5$. On calcule $2,5^3 - 4 \times 2,5 - 1 = 4,625 > 0$. Comme $f(2) < 0$ et $f(2,5) > 0$, la racine est dans $[2; 2,5]$.

Étape 2 : $m = \frac{2+2,5}{2} = 2,25$. On calcule $2,25^3 - 4 \times 2,25 - 1 = 1,390625 > 0$. Comme $f(2) < 0$ et $f(2,25) > 0$, la racine est dans $[2; 2,25]$.

Évaluation TCOMPL-MF-EV-A 50 min

Exercice 5 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacités C1, C2

Un artisan modélise son coût moyen de fabrication par $f(x) = x + \frac{4}{x}$ pour $x > 0$ (en centaines d'euros, pour x centaines de pièces produites).

1. (3 pts) Calculer $f'(x)$.
2. (4 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variation de f sur $]0, +\infty[$.
3. (2 pts) En déduire le coût moyen minimal et la production correspondante.
4. (3 pts) Sans résoudre explicitement, déterminer le nombre de solutions de $f(x) = 5$, en justifiant à l'aide du tableau de variation.

Exercice 6 ♦♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C3

On admet que l'équation $x^3 - 4x - 1 = 0$ possède une unique solution α sur $[2, 3]$.

1. (3 pts) Écrire, en langage naturel ou en Python, un algorithme de dichotomie permettant d'obtenir un encadrement de α à 10^{-2} près.
2. (5 pts) Effectuer à la main les deux premières étapes de la dichotomie sur $[2, 3]$ (on donne $2^3 - 4 \times 2 - 1 = -1 < 0$ et $3^3 - 4 \times 3 - 1 = 14 > 0$).

Corrigé

1. $k'(x) = 3x^2 - 6x$, donc $k''(x) = 6x - 6$.
2. $k''(x) = 6(x - 1)$. Pour $x < 1$, $k''(x) < 0$: k est **concave** sur $] - \infty, 1]$. Pour $x > 1$, $k''(x) > 0$: k est **convexe** sur $[1, +\infty[$.
3. k'' s'annule en $x = 1$ en changeant de signe : k admet un **point d'inflexion** en $x = 1$, d'ordonnée $k(1) = 1 - 3 = -2$, soit le point $(1, -2)$.

Corrigé

1.

$$\bar{x} = \frac{0 + 2 + 3 + 5 + 8}{5} = \frac{18}{5} = 3,6 \quad \bar{y} = \frac{20 + 16 + 14 + 9 + 3}{5} = \frac{62}{5} = 12,4.$$

Le point moyen est $G(3,6; 12,4)$.

2. $-2,16 \times 3,6 + 20,2 = -7,776 + 20,2 = 12,424 \approx 12,4$. On retrouve bien, à l'arrondi près, l'ordonnée $\bar{y} = 12,4$ du point moyen : la droite de régression passe par G .

Évaluation TCOMPL-MF-EV-B 50 min

Exercice 7

Exercice 1 (10 points) — Capacités C4, C5

Soit $k(x) = x^3 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

1. (2 pts) Calculer $k''(x)$.
2. (4 pts) Étudier le signe de $k''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de k .
3. (4 pts) k admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, donner ses coordonnées.

Exercice 8

Exercice 2 (10 points) — Capacités C6, C7

Une association mesure, pour 5 campagnes de sensibilisation, le budget x_i investi (en milliers d'euros) et le nombre y_i de nouveaux adhérents perdus par mois d'inactivité (donnée fictive décroissante) :

$$(0, 20), (2, 16), (3, 14), (5, 9), (8, 3).$$

1. (5 pts) Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$.
2. (5 pts) La droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés est $y \approx -2,16x + 20,2$. Vérifier qu'elle passe, à l'arrondi près, par le point moyen G calculé à la question précédente.

Exercice 9

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$. La fonction f est-elle convexe, concave, ou ni l'un ni l'autre sur $\mathbb{R}$? Justifier sans confondre le signe de f' et celui de f'' .

Corrigé

$f'(x) = 2x - 4$ (change de signe : négatif avant $x = 2$, positif après) et $f''(x) = 2$ (constante, toujours positive). La fonction f est **convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier** (car $f''(x) = 2 \geq 0$ pour tout x), bien que son sens de variation change en $x = 2$ (décroissante puis croissante) : la convexité (signe de f'') et le sens de variation (signe de f') sont deux informations indépendantes.

Corrigé

1. Pour $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{16}{x^2}.$$

2. $f'(x) = 0 \iff x^2 = 16 \iff x = 4$ (car $x > 0$). Pour $0 < x < 4$, $f'(x) < 0$; pour $x > 4$, $f'(x) > 0$: f décroît sur $]0, 4[$ puis croît sur $[4, +\infty[$.

3. Le minimum est atteint en $x = 4$, avec $f(4) = 4 + \frac{16}{4} = 4 + 4 = 8$. Le coût moyen minimal est de 8 euros par objet, pour une production de 4 objets.

Corrigé

1. $10 > 8$ (le minimum) : la valeur 10 est atteinte une fois sur chaque intervalle de monotonie $]0, 4]$ et $[4, +\infty[$, soit **deux solutions**.

2. 8 est exactement le minimum de f , atteint en un seul point ($x = 4$), à la jonction des deux intervalles de monotonie : **une seule solution**.

3. $7 < 8$ (le minimum) : f ne prend jamais la valeur 7, qui est strictement inférieure à son minimum : **aucune solution**.

Corrigé

1. $h'(x) = 3x^2 - 12x + 9$, donc $h''(x) = 6x - 12$.

2. $h''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2)$. Pour $x < 2$, $h''(x) < 0$: h est **concave** sur $] - \infty, 2]$. Pour $x > 2$, $h''(x) > 0$: h est **convexe** sur $[2, +\infty[$.

3. h'' s'annule en $x = 2$ en changeant de signe (négatif avant, positif après) : h admet un **point d'inflexion** d'abscisse $x = 2$.

Corrigé

$$\bar{x} = \frac{1 + 3 + 4 + 6 + 10}{5} = \frac{24}{5} = 4,8 \quad \bar{y} = \frac{50 + 42 + 38 + 30 + 15}{5} = \frac{175}{5} = 35.$$

Le point moyen est $G(4,8; 35)$.

CHAPITRE 2

Modèles d'évolution

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais modéliser un problème d'évolution par une suite définie explicitement ou par récurrence.
- ▶ C2 — Je sais calculer la limite d'une suite géométrique et la limite de la somme de ses termes lorsque la raison est dans $]0;1[$.
- ▶ C3 — Je sais représenter graphiquement une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ et conjecturer son comportement.
- ▶ C4 — Je sais résoudre une suite arithmético-géométrique en cherchant sa solution constante puis en m'y ramenant.
- ▶ C5 — Je sais résoudre une équation différentielle $y' = ay$, et $y' = ay + b$ en cherchant une solution particulière constante.

Un capital placé à intérêt composé, la décroissance radioactive d'un échantillon, la charge d'un condensateur : ces phénomènes évoluent dans le temps selon des lois discrètes (suites) ou continues (fonctions solutions d'équations différentielles). Ce chapitre étudie ces deux familles de modèles et leurs points communs.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

2.1 Modéliser par une suite, suites géométriques

DÉFINITION 1

Modéliser un phénomène évoluant par étapes discrètes (années, mois, générations...) consiste à définir une **suite** (u_n) , soit par une **formule explicite** $u_n = f(n)$, soit par une **relation de récurrence** $u_{n+1} = f(u_n)$ à partir d'un terme initial u_0 .

Exemple. Un capital de 1000 € est placé à un taux annuel de 3%. Le capital après n années, u_n , vérifie la relation de récurrence $u_{n+1} = 1,03 u_n$, avec $u_0 = 1000$. On reconnaît une suite **géométrique** de raison $q = 1,03$, de formule explicite $u_n = 1000 \times 1,03^n$.

Propriété Limite d'une suite géométrique. Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 \neq 0$.

- ▶ si $0 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$;
- ▶ si $q = 1$, la suite est constante;
- ▶ si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (si $u_0 > 0$).

THÉORÈME SOMME DES TERMES D'UNE SUITE GÉOMÉTRIQUE

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q avec $0 < q < 1$, la somme $S_n = u_0 + u_0 q + \dots + u_0 q^n$ tend, lorsque $n \rightarrow +\infty$, vers :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}.$$

Démonstration. On rappelle que $S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$. Comme $0 < q < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n+1} = 0$, donc par opérations sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = u_0 \times \frac{1 - 0}{1 - q} = \frac{u_0}{1 - q}.$$

Exemple. Un patient prend un médicament dont 80% est éliminé chaque jour ($q = 0,2$) ; la dose administrée chaque jour est de 50 mg. La quantité **cumulée** maximale dans l'organisme, au bout d'un grand nombre de jours, tend vers $\frac{50}{1 - 0,2} = 62,5$ mg.

ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser la formule de la somme sans vérifier $0 < q < 1$. Pour $q \geq 1$, la somme S_n ne converge pas (elle tend vers $+\infty$) : la formule $\frac{u_0}{1 - q}$ n'a de sens comme **limite** que dans le cas $0 < q < 1$.

2.2 Suites récurrentes : représentation graphique et cas arithmético-géométrique

DÉFINITION 1

Pour une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, on représente graphiquement ses premiers termes en traçant la courbe de f et la droite d'équation $y = x$: on place u_0 sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe (ordonnée $u_1 = f(u_0)$), puis la droite $y = x$ (report en abscisse), et on répète le procédé.

Exemple. Soit $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ avec $u_0 = 0$. La droite $y = x$ coupe la courbe de $f(x) = \sqrt{2x + 3}$ au point où $x = \sqrt{2x + 3}$, soit $x^2 = 2x + 3$ (pour $x \geq 0$), soit $x^2 - 2x - 3 = 0$, dont l'unique racine positive est $x = 3$. La construction graphique laisse conjecturer que (u_n) converge vers 3.

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) est **arithmético-géométrique** si elle vérifie une relation $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$. Contrairement à une suite géométrique ($b = 0$) ou arithmétique ($a = 1$), elle combine les deux effets.

Propriété Méthode de résolution. On cherche la suite **constante** c solution de la relation, c'est-à-dire $c = ac + b$, soit $c = \frac{b}{1-a}$. On pose alors $v_n = u_n - c$: la suite (v_n) est **géométrique** de raison a , ce qui permet de retrouver $u_n = c + (u_0 - c)a^n$ pour tout n .

Démonstration. On a $v_{n+1} = u_{n+1} - c = (au_n + b) - c$. Or $c = ac + b$, donc $b = c - ac$, d'où $v_{n+1} = au_n + c - ac - c = a(u_n - c) = av_n$. La suite (v_n) est bien géométrique de raison a et de premier terme $v_0 = u_0 - c$, donc $v_n = (u_0 - c)a^n$, soit $u_n = c + (u_0 - c)a^n$.

Exemple. Soit $u_{n+1} = 0,5u_n + 3$ avec $u_0 = 0$. La solution constante vérifie $c = 0,5c + 3$, soit $c = 6$. On pose $v_n = u_n - 6$, géométrique de raison 0,5 et de premier terme $v_0 = -6$, d'où $u_n = 6 - 6 \times 0,5^n$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier $a \neq 1$ avant d'appliquer la méthode. Si $a = 1$, la relation $u_{n+1} = u_n + b$ définit une suite **arithmétique**, pour laquelle il n'existe pas de solution constante (sauf si $b = 0$) : la méthode de la suite constante ne s'applique pas, il faut utiliser directement $u_n = u_0 + nb$.

2.3 Équations différentielles $y' = ay$ et $y' = ay + b$

DÉFINITION 1

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y , reliant y à sa dérivée y' . Résoudre $y' = ay$ (avec a réel) consiste à trouver toutes les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ vérifiant cette relation.

THÉORÈME SOLUTIONS DE $y' = ay$

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ sont exactement les fonctions $y(x) = C e^{ax}$, où C est une constante réelle.

Démonstration. On vérifie d'abord que $y(x) = C e^{ax}$ est bien solution : $y'(x) = Ca e^{ax} = a y(x)$.

Réciproquement, soit y une solution quelconque de $y' = ay$. On pose $z(x) = y(x) e^{-ax}$. Alors :

$$z'(x) = y'(x) e^{-ax} - a y(x) e^{-ax} = (y'(x) - a y(x)) e^{-ax} = 0,$$

car $y'(x) = a y(x)$. Donc z est constante, $z(x) = C$, soit $y(x) = C e^{ax}$.

Propriété Solutions de $y' = ay + b$. Pour $a \neq 0$, les solutions de $y' = ay + b$ sont les fonctions $y(x) = C e^{ax} - \frac{b}{a}$, où C est une constante réelle. La fonction constante $y_p = -\frac{b}{a}$ est une **solution particulière** (solution constante) ; on lui ajoute toute solution de l'équation « sans second membre » $y' = ay$.

Exemple. La charge d'un condensateur vérifie $q'(t) = -0,5 q(t) + 10$, avec $q(0) = 0$. La solution particulière constante vérifie $-0,5 y_p + 10 = 0$, soit $y_p = 20$. La solution générale est $q(t) = C e^{-0,5t} + 20$. La condition $q(0) = 0$ donne $C + 20 = 0$, soit $C = -20$: $q(t) = 20 - 20 e^{-0,5t}$, qui tend vers 20 quand $t \rightarrow +\infty$ (charge maximale).

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la solution particulière constante. Écrire directement $y(x) = C e^{ax}$ comme solution de $y' = ay + b$ (en ignorant b) est une erreur fréquente : il faut d'abord chercher la solution constante $y_p = -b/a$, puis ajouter la solution générale de l'équation sans second membre $y' = ay$.

Exercice 1

Chaque jour, une usine rejette 200 kg d'un polluant dans un lac ; on estime que 75% du polluant présent est naturellement dégradé chaque jour (donc 25% subsiste). Déterminer la quantité limite de polluant accumulé dans le lac au bout d'un grand nombre de jours.

Exercice 2

Une population de bactéries évolue selon $u_{n+1} = 0,75 u_n + 5$ (en milliers d'individus), avec $u_0 = 2$.

1. Déterminer la suite constante c solution de la relation.
2. Poser $v_n = u_n - c$, justifier que (v_n) est géométrique, et donner sa raison.
3. En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de n .

Exercice 3

La température $y(t)$ (en degrés) d'un objet placé dans un four vérifie $y'(t) = -0,25 y(t) + 60$, avec $y(0) = 180$.

1. Déterminer la solution particulière constante y_p .
2. Donner la solution générale de l'équation, puis déterminer la constante C à l'aide de la condition initiale.
3. Quelle est la température de l'objet lorsque $t \rightarrow +\infty$?

Exercice 4

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{6}{u_n} \right)$ (méthode de Héron pour approcher $\sqrt{6}$).

1. Identifier la fonction f telle que $u_{n+1} = f(u_n)$.
2. Chercher un point fixe de f (solution de $f(x) = x$ pour $x > 0$) : quelle valeur remarquable obtient-on ?
3. Calculer u_1, u_2 à la calculatrice ou à la main, et constater la rapidité de la convergence.

QCM d'auto-évaluation — Modèles d'évolution

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1/C2 — Modélisation, suite géométrique

1. [Q1] Pour une suite géométrique de raison q avec $0 < q < 1$, la limite de u_n quand $n \rightarrow +\infty$ est :
A. $+\infty$.
B. 0.
C. u_0 .
D. q .
2. [Q2] La limite de la somme S_n des termes d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \in]0, 1[$ vaut :
A. $u_0(1 - q)$.
B. $\frac{u_0}{1 - q}$.
C. $\frac{u_0}{1 + q}$.
D. $u_0 \times q$.

C3/C4 — Suites récurrentes

3. [Q3] Sur la représentation graphique d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ (courbe de f et droite $y = x$), un point fixe candidat pour la limite correspond à :
A. l'origine du repère.
B. un point d'intersection entre la courbe de f et la droite $y = x$.
C. le point u_0 .
D. n'importe quel point de la courbe.
4. [Q4] Pour une suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$ (avec $a \neq 1$), la suite constante c solution vérifie :
A. $c = a + b$.
B. $c = ac + b$.
C. $c = a - b$.
D. $c = b/a$.

C5 — Équation différentielle

5. [Q5] La solution générale de $y' = ay$ (avec a réel) est :

- A. $y(x) = ax + C$.
- B. $y(x) = Ce^{ax}$.
- C. $y(x) = ae^x$.
- D. $y(x) = C^{ax}$.

6. [Q6] Pour résoudre $y' = ay + b$, on cherche d'abord :

- A. la limite de y en $+\infty$.
- B. une solution particulière constante $y_p = -b/a$.
- C. la dérivée seconde de y .
- D. la valeur de y en $x = 1$.

Corrigé

1. Chaque jour, 30% de l'eau subsiste : $q = 0,3$.
2. La quantité limite tend vers $\frac{500}{1-0,3} = \frac{500}{0,7} = \frac{5000}{7} \approx 714,3$ mL.

Corrigé

1. $c = 0,4c + 12 \Leftrightarrow 0,6c = 12 \Leftrightarrow c = 20$.
2. $w_{n+1} - c = (0,4w_n + 12) - 20 = 0,4w_n - 8 = 0,4(w_n - 20) = 0,4(w_n - c)$: la suite $(w_n - c)$ est géométrique de raison 0,4.
3. $w_0 - c = 0 - 20 = -20$, donc $w_n - 20 = -20 \times 0,4^n$, soit $w_n = 20 - 20 \times 0,4^n$. Pour $n = 3$: $w_3 = 20 - 20 \times 0,064 = 20 - 1,28 = 18,72$.

Évaluation TCOMPL-ME-EV-A 50 min

Exercice 5 ♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C2

Un système d'arrosage délivre 500 mL d'eau chaque jour à une plante en pot ; 70% de l'eau présente dans le pot s'évapore ou est absorbée chaque jour (donc 30% subsiste).

1. (3 pts) Identifier la raison q de la suite géométrique associée.
2. (5 pts) Déterminer la quantité limite d'eau accumulée dans le pot au bout d'un grand nombre de jours.

Exercice 6 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C4

Une suite (w_n) vérifie $w_{n+1} = 0,4w_n + 12$, avec $w_0 = 0$.

1. (3 pts) Déterminer la suite constante c solution de la relation.
2. (4 pts) Justifier que $(w_n - c)$ est géométrique, en préciser la raison.
3. (5 pts) En déduire l'expression explicite de w_n en fonction de n , et calculer w_3 .

Corrigé

1. $\frac{1}{3}x + 4 = x \Leftrightarrow 4 = x - \frac{1}{3}x = \frac{2}{3}x \Leftrightarrow x = 6$. Le point fixe est $x = 6$.
2. $u_1 = \frac{1}{3} \times 1 + 4 = \frac{13}{3} \approx 4,33$. $u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{13}{3} + 4 = \frac{49}{9} \approx 5,44$. Les termes se rapprochent progressivement de 6, confirmant la conjecture graphique.

Corrigé

1. y_p vérifie $-\frac{1}{3}y_p + \frac{100}{3} = 0$, soit $y_p = 100$.

2. Solution générale : $y(t) = C e^{-t/3} + 100$. Avec $y(0) = 20$: $C + 100 = 20$, soit $C = -80$:

$$y(t) = -80 e^{-t/3} + 100.$$

3. Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-t/3} \rightarrow 0$, donc $y(t) \rightarrow 100$: la quantité limite de médicament dans le sang est de 100 mg.

Évaluation TCOMPL-ME-EV-B 50 min

Exercice 7 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C3

On définit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$.

- (3 pts) Un point fixe de $f(x) = \frac{1}{3}x + 4$ correspond à l'intersection entre la courbe de f et la droite $y = x$. Le déterminer par le calcul.
- (5 pts) Calculer u_1 et u_2 , et comparer leur proximité avec le point fixe trouvé à la question précédente.

Exercice 8 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C5

La quantité $y(t)$ d'un médicament dans le sang (en mg) vérifie $y'(t) = -\frac{1}{3}y(t) + \frac{100}{3}$, avec $y(0) = 20$.

- (3 pts) Déterminer la solution particulière constante y_p .
- (5 pts) Donner la solution générale, puis déterminer $y(t)$ à l'aide de la condition initiale.
- (4 pts) Quelle est la quantité limite de médicament dans le sang lorsque $t \rightarrow +\infty$?

Exercice 9 ♦

Un élève résout $y' = 2y + 6$ et écrit directement $y(x) = C e^{2x}$ comme solution générale, en oubliant le second membre. Vérifier, en calculant $y'(x)$ pour cette proposition, que ce n'est **pas** une solution de $y' = 2y + 6$. Proposer la solution correcte.

Corrigé

Pour $y(x) = C e^{2x}$, on calcule $y'(x) = 2C e^{2x} = 2y(x)$, donc $y'(x) - 2y(x) = 0 \neq 6$: cette fonction vérifie $y' = 2y$ (sans second membre), pas $y' = 2y + 6$. Elle n'est **pas** solution de l'équation demandée.

La solution particulière constante vérifie $0 = 2y_p + 6$, soit $y_p = -3$. La solution générale correcte est $y(x) = C e^{2x} - 3$.

Corrigé

Chaque jour, 25% du polluant présent subsiste : c'est une suite géométrique de raison $q = 0,25$. La quantité totale accumulée après n jours est la somme des apports successifs, chacun dégradé au fil du temps, qui tend vers :

$$\frac{200}{1 - 0,25} = \frac{200}{0,75} = \frac{800}{3} \approx 266,7 \text{ kg.}$$

Corrigé

1. $c = 0,75c + 5 \iff 0,25c = 5 \iff c = 20$.

2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = (0,75u_n + 5) - 20 = 0,75u_n - 15 = 0,75(u_n - 20) = 0,75v_n$. La suite (v_n) est géométrique de raison 0,75.

3. $v_0 = u_0 - 20 = 2 - 20 = -18$, donc $v_n = -18 \times 0,75^n$, soit :

$$u_n = 20 - 18 \times 0,75^n.$$

Corrigé

1. y_p vérifie $-0,25y_p + 60 = 0$, soit $y_p = \frac{60}{0,25} = 240$.

2. La solution générale est $y(t) = C e^{-0,25t} + 240$. La condition $y(0) = 180$ donne $C + 240 = 180$, soit $C = -60$:

$$y(t) = -60 e^{-0,25t} + 240.$$

3. Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-0,25t} \rightarrow 0$, donc $y(t) \rightarrow 240$: la température de l'objet se stabilise à 240 degrés (température du four).

Corrigé

1. $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{6}{x} \right)$ pour $x > 0$.

2. $f(x) = x \iff \frac{1}{2} \left(x + \frac{6}{x} \right) = x \iff x + \frac{6}{x} = 2x \iff \frac{6}{x} = x \iff x^2 = 6 \iff x = \sqrt{6}$ (car $x > 0$).

Le point fixe est $\sqrt{6}$.

3. $u_1 = \frac{1}{2} \left(10 + \frac{6}{10} \right) = \frac{1}{2} \times 10,6 = 5,3$. $u_2 = \frac{1}{2} \left(5,3 + \frac{6}{5,3} \right) \approx 3,216$. On observe une convergence très rapide vers $\sqrt{6} \approx 2,449$: c'est la célèbre méthode de Héron (ou de Newton).

CHAPITRE 3

Approche historique de la fonction logarithme

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais présenter la fonction logarithme népérien comme réciproque de l'exponentielle : limites, représentation graphique, équation fonctionnelle, dérivée.
- ▶ C2 — Je sais utiliser l'équation fonctionnelle du logarithme pour transformer une écriture ou résoudre une équation/inéquation.
- ▶ C3 — Je sais utiliser $\ln(q^n) = n \ln(q)$ pour déterminer un seuil (par exemple dans une suite géométrique).
- ▶ C4 — Je sais démontrer les relations $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ et $\ln(1/a) = -\ln(a)$ à partir de l'équation fonctionnelle.
- ▶ C5 — Je sais démontrer que la dérivée de $\ln$ est $x \mapsto 1/x$, en admettant la dérivabilité.

Au début du XVII^e siècle, les astronomes devaient multiplier entre eux des nombres à de nombreux chiffres, un calcul long et source d'erreurs. John Napier (Neper) eut l'idée de construire une table permettant de remplacer une multiplication par une addition. Ce chapitre retrace cette idée fondatrice et introduit la fonction logarithme népérien qui en est l'aboutissement moderne.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

3.1 Le logarithme, de Neper à la fonction réciproque

Au début du dix-septième siècle, l'astronome et mathématicien écossais John Napier (Neper) remarque un lien entre **suites arithmétiques** et **suites géométriques** : si l'on associe à chaque terme d'une suite géométrique (q^n) le rang n correspondant (une suite arithmétique), **multiplier** deux termes géométriques revient à **additionner** leurs rangs. Neper construit ainsi une table permettant de remplacer des multiplications coûteuses par de simples additions.

DÉFINITION 1

Pour tout réel $x > 0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$. Ce réel y est appelé **logarithme népérien** de x , noté $\ln x$. La fonction $\ln$ est ainsi la fonction **réciproque** de la fonction exponentielle.

Propriété Propriétés immédiates. Pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$: $\ln(e^y) = y$. En particulier, $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.

Propriété Limites et représentation graphique. La fonction $\ln$ est définie, continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe représentative est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à la droite $y = x$ (propriété générale des fonctions réciproques).

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $\ln x$ est défini pour tout réel x . Le logarithme népérien n'est défini que pour $x > 0$: $\ln 0$ et $\ln(x)$ pour $x < 0$ n'existent pas. Toujours vérifier le domaine de définition avant de manipuler une expression contenant $\ln$.

3.2 L'équation fonctionnelle : de la multiplication à l'addition

THÉORÈME ÉQUATION FONCTIONNELLE

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

Démonstration. Posons $A = \ln a$ et $B = \ln b$, de sorte que $a = e^A$ et $b = e^B$. Alors $ab = e^A \times e^B = e^{A+B}$ (règle sur l'exponentielle d'une somme). Par définition du logarithme, $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$.

Propriété Conséquences. Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- ▶ $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$;
- ▶ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$;
- ▶ $\ln(a^n) = n \ln a$;

$$\triangleright \ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a.$$

Exemple. Résoudre $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(3)$ sur son domaine de définition. On a besoin de $x > 0$ et $x-2 > 0$, soit $x > 2$. Sur ce domaine, l'équation fonctionnelle donne $\ln(x(x-2)) = \ln 3 \iff x(x-2) = 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$, dont les racines sont $x = 3$ et $x = -1$. Seule $x = 3$ vérifie $x > 2$: $S = \{3\}$.

Propriété Déterminer un seuil. Pour une suite géométrique $u_n = u_0 \times q^n$ avec $q > 1$, chercher le plus petit rang n tel que $u_n \geq S$ (un seuil) revient, en passant au logarithme, à résoudre $n \ln q \geq \ln\left(\frac{S}{u_0}\right)$, soit $n \geq \frac{\ln(S/u_0)}{\ln q}$ (l'inégalité se conserve car $\ln q > 0$ quand $q > 1$).

Exemple. Un capital de 1000 € croît de 5% par an : $u_n = 1000 \times 1,05^n$. À partir de quel rang u_n dépasse-t-il 2000 €? On résout $1,05^n \geq 2$, soit $n \ln(1,05) \geq \ln 2$, soit $n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2$: dès $n = 15$.

ERREUR FRÉQUENTE

Diviser par $\ln q$ sans vérifier son signe. Pour $0 < q < 1$, on a $\ln q < 0$: diviser une inégalité par $\ln q$ inverse le sens de l'inégalité. La méthode du seuil ci-dessus suppose implicitement $q > 1$ (donc $\ln q > 0$) ; pour $q < 1$, il faut inverser le sens de l'inégalité obtenue.

3.3 Dérivée du logarithme népérien

On admet que la fonction $\ln$, réciproque de la fonction exponentielle, est dérivable sur $]0, +\infty[$.

THÉORÈME DÉRIVÉE DE $\ln$

Pour tout $x > 0$:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

Démonstration. Pour tout $x > 0$, on a $e^{\ln x} = x$. En dérivant les deux membres de cette égalité (le membre de gauche par la formule de dérivation d'une composée, en admettant la dérivabilité de $\ln$) :

$$\ln'(x) \times e^{\ln x} = 1,$$

soit $\ln'(x) \times x = 1$ (car $e^{\ln x} = x$), d'où $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

Propriété Dérivée de $\ln u$. Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $\ln u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Exemple. Pour $f(x) = \ln(x^2 + 1)$, on a $u(x) = x^2 + 1$ (toujours strictement positive), $u'(x) = 2x$, donc :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(\ln u)'$ et $\ln(u')$. La dérivée de $\ln u$ est $\frac{u'}{u}$ (un quotient), pas le logarithme de la dérivée de u . Cette dernière expression n'a d'ailleurs de sens que si u' est elle-même strictement positive, ce qui n'est pas garanti.

POUR ALLER PLUS LOIN

Historiquement, la relation $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ correspond au problème de la **quadrature de l'hyperbole** : l'aire sous la courbe de $y = \frac{1}{x}$ entre 1 et x définit une fonction dont la dérivée vaut $\frac{1}{x}$ — c'est ainsi que certains mathématiciens (Grégoire de Saint-Vincent, au dix-septième siècle) ont approché la notion de logarithme par le calcul intégral, avant même que le lien avec l'exponentielle ne soit pleinement formalisé.

Exercice 1 ♦

En utilisant l'équation fonctionnelle, exprimer sans calculatrice, sous la forme $k \ln(2)$ ou 0 :

1. $A = \ln(12) - \ln(3) - \ln(2)$;
2. $B = \ln\left(\frac{1}{5}\right) + \ln(5)$.

Exercice 2 ♦♦

Résoudre l'équation $\ln(2x + 1) = \ln(x) + \ln(3)$ (on précisera le domaine de définition).

Exercice 3 ♦♦

Un médicament est éliminé de l'organisme à raison de 10% par heure : la quantité restante après n heures est $u_n = 500 \times 0,9^n$ (en mg). À partir de quel rang n la quantité restante devient-elle inférieure à 50 mg ?

1. Poser l'inéquation $u_n < 50$ et la transformer à l'aide du logarithme (attention au sens de l'inégalité).
2. Résoudre et conclure.

Exercice 4 ♦

Calculer la dérivée de $f(x) = \ln(3x + 5)$ sur son domaine de définition.

QCM d'auto-évaluation — Approche historique de la fonction logarithme

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Définition

1. [Q1] Le domaine de définition de $\ln$ est :
 - A. $\mathbb{R}$.
 - B. $]0, +\infty[$.
 - C. $[0, +\infty[$.
 - D. $\mathbb{R}^*$.

C4 — Équation fonctionnelle

2. [Q2] $\ln(ab)$ (pour $a, b > 0$) est égal à :

- A. $\ln(a) \times \ln(b)$.
- B. $\ln(a) + \ln(b)$.
- C. $\ln(a + b)$.
- D. $\ln(a) - \ln(b)$.

C2 — Résolution d'équations

3. [Q3] Pour résoudre une équation contenant $\ln$, il faut d'abord :

- A. ignorer le domaine de définition.
- B. déterminer le domaine de définition (arguments strictement positifs).
- C. remplacer $\ln$ par $\exp$.
- D. supposer que toutes les solutions trouvées sont valables.

C3 — Seuils

4. [Q4] Pour une suite géométrique décroissante de raison $0 < q < 1$, résoudre $q^n < k$ en passant au logarithme nécessite de :

- A. ne rien changer au sens de l'inégalité.
- B. inverser le sens de l'inégalité, car $\ln q < 0$.
- C. multiplier par -1 les deux membres avant de continuer.
- D. cette méthode ne fonctionne pas pour $q < 1$.

C5 — Dérivée

5. [Q5] La dérivée de $\ln$ sur $]0, +\infty[$ est :

- A. $\ln(x)$.
- B. $\frac{1}{x}$.
- C. x .
- D. e^x .

6. [Q6] La dérivée de $\ln(u(x))$, pour u dérivable et strictement positive, est :

- A. $u'(x)$.
- B. $\frac{u'(x)}{u(x)}$.
- C. $\frac{1}{u'(x)}$.
- D. $u(x) \times u'(x)$.

Corrigé

1. Posons $A = \ln a$, $B = \ln b$, donc $a = e^A$, $b = e^B$. Alors $ab = e^A e^B = e^{A+B}$, donc $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$.

2. **Domaine.** Il faut $x > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > 0$. Sur ce domaine :

$$\ln(x) + \ln(x + 3) = \ln(x(x + 3)) = \ln(4) \iff x(x + 3) = 4 \iff x^2 + 3x - 4 = 0.$$

Discriminant $\Delta = 9 + 16 = 25$, racines $x = \frac{-3 \pm 5}{2}$, soit $x = 1$ ou $x = -4$. Seul $x = 1$ vérifie $x > 0$: $S = \{1\}$.

Corrigé

1. Il faut $5x + 2 > 0$, soit $x > -\frac{2}{5}$: domaine $\left] -\frac{2}{5}, +\infty \right[$.
2. Avec $u(x) = 5x + 2$, $u'(x) = 5$: $f'(x) = \frac{5}{5x + 2}$.
3. Sur le domaine, $5x + 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est **strictement croissante** sur $\left] -\frac{2}{5}, +\infty \right[$.

Évaluation TCOMPL-LOG-EV-A 50 min

Exercice 5 ◆◆

Exercice 1 (10 points) — Capacités C2, C4

1. (3 pts) Démontrer que pour $a, b > 0$, $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ (on admettra $e^{\ln x} = x$).
2. (7 pts) Résoudre l'équation $\ln(x) + \ln(x + 3) = \ln(4)$ (préciser le domaine).

Exercice 6 ◆◆

Exercice 2 (10 points) — Capacité C5

Soit $f(x) = \ln(5x + 2)$.

1. (2 pts) Donner le domaine de définition de f .
2. (5 pts) Calculer $f'(x)$.
3. (3 pts) Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de f .

Corrigé

1. Pour $x > 0$, $\ln x$ est l'unique réel y tel que $e^y = x$. On a $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.
2. Avec $b = \frac{1}{a}$: $\ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$. Or $a \times \frac{1}{a} = 1$ et $\ln(1) = 0$, donc $0 = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$, soit $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$.

Corrigé

1. On cherche n tel que $8000 \times 0,85^n < 100$, soit $0,85^n < 0,0125$.
2. En passant au logarithme : $n \ln(0,85) < \ln(0,0125)$. Comme $0,85 < 1$, $\ln(0,85) < 0$: diviser par $\ln(0,85)$ **inverse** le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln(0,0125)}{\ln(0,85)} \approx 26,96.$$

3. Comme n est un entier, la valeur passe sous 100 € à partir de $n = 27$ ans (on vérifie $u_{26} \approx 116,9 > 100$ et $u_{27} \approx 99,4 < 100$).

Évaluation TCOMPL-LOG-EV-B 50 min

Exercice 7 ◆◆

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C4

- (3 pts) Rappeler la définition de $\ln x$ pour $x > 0$, et donner $\ln 1$ et $\ln e$.
- (5 pts) En utilisant $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ avec $b = \frac{1}{a}$, démontrer que $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$ pour $a > 0$.

Exercice 8**Exercice 2** (12 points) — Capacité C3

La valeur d'une machine industrielle diminue de 15% chaque année : sa valeur après n années est $u_n = 8000 \times 0,85^n$ (en euros), pour une valeur initiale de 8000 €.

- (3 pts) Poser l'inéquation permettant de déterminer à partir de quel rang n la valeur devient inférieure à 100 €.
- (5 pts) Résoudre cette inéquation à l'aide du logarithme, en justifiant le sens de l'inégalité obtenue.
- (4 pts) Conclure : à partir de quelle année entière la valeur passe-t-elle sous 100 €?

Exercice 9

Un élève résout $0,5^n < 0,01$ ainsi : « $n \ln(0,5) < \ln(0,01)$, donc $n < \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)}$ ». Vérifier numériquement si cette conclusion est cohérente en testant $n = 10$ et $n = 1$. Identifier l'erreur et corriger.

Corrigé

Pour $n = 10 : 0,5^{10} \approx 0,00098 < 0,01$, l'inégalité de départ est vraie. Pour $n = 1 : 0,5^1 = 0,5$, qui n'est pas inférieur à 0,01. Or $\frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} \approx 6,64 : n = 1 < 6,64$ vérifierait la conclusion de l'élève (« $n < 6,64$ »), mais ne vérifie pas l'inégalité de départ ! L'élève a oublié d'inverser le sens de l'inégalité : comme $\ln(0,5) < 0$, diviser par $\ln(0,5)$ inverse le sens. La bonne conclusion est $n > \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} \approx 6,64$, soit $n \geq 7$.

Corrigé

- On regroupe les deux termes soustraits : $\ln(3) + \ln(2) = \ln(3 \times 2) = \ln(6)$. Donc :

$$A = \ln(12) - \ln(6) = \ln\left(\frac{12}{6}\right) = \ln(2).$$

- $\ln\left(\frac{1}{5}\right) = -\ln(5)$ (propriété de l'inverse), donc :

$$B = -\ln(5) + \ln(5) = 0.$$

Corrigé

Domaine. Il faut $2x + 1 > 0$ (soit $x > -\frac{1}{2}$) et $x > 0$: le domaine est $]0, +\infty[$.

Résolution. Sur ce domaine, $\ln(x) + \ln(3) = \ln(3x)$ (équation fonctionnelle). L'équation devient :

$$\ln(2x + 1) = \ln(3x) \iff 2x + 1 = 3x \iff x = 1,$$

car $\ln$ est strictement croissante donc injective. On vérifie que $x = 1 > 0$: $S = \{1\}$.

Corrigé

- On cherche n tel que $500 \times 0,9^n < 50$, soit $0,9^n < 0,1$. En passant au logarithme (fonction strictement croissante, l'inégalité est conservée par $\ln$) :

$$n \ln(0,9) < \ln(0,1).$$

Comme $0,9 < 1$, on a $\ln(0,9) < 0$: diviser par $\ln(0,9)$ **inverse** le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)}.$$

2. Numériquement, $\frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)} \approx 21,85$. Comme n est un entier, la quantité restante devient inférieure à 50 mg à partir de $n = 22$ heures (on vérifie que $u_{21} \approx 54,7 > 50$ et $u_{22} \approx 49,2 < 50$).

Corrigé

On pose $u(x) = 3x + 5$ (strictement positif sur son domaine $x > -\frac{5}{3}$), $u'(x) = 3$. Avec $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{3}{3x + 5}.$$

CHAPITRE 4

Calculs d'aires

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais définir l'intégrale d'une fonction continue positive comme aire sous la courbe, et utiliser la relation de Chasles.
- ▶ C2 — Je sais estimer graphiquement ou encadrer une intégrale ou une valeur moyenne.
- ▶ C3 — Je sais calculer une intégrale, une valeur moyenne, une aire sous une courbe ou entre deux courbes.
- ▶ C4 — Je sais déterminer les primitives d'une fonction en reconnaissant une forme usuelle.
- ▶ C5 — Je sais démontrer que deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- ▶ C6 — Je sais démontrer que la fonction intégrale $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ a pour dérivée f , lorsque f est continue, positive et croissante.

Archimède calculait déjà l'aire sous une parabole par une méthode d'exhaustion, bien avant l'invention du calcul intégral moderne. Ce chapitre explore différentes méthodes pour calculer une aire sous une courbe, de l'approximation par des rectangles jusqu'au calcul exact par les primitives.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

4.1 Primitives d'une fonction

DÉFINITION 1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Une **primitive** de f sur I est une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$.

Propriété Primitives de formes usuelles. Si u est une fonction dérivable sur I :

- ▶ une primitive de $2uu'$ est u^2 ;
- ▶ une primitive de $u'e^u$ est e^u ;
- ▶ une primitive de $\frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$) est $\ln u$.

Exemple. Une primitive de $f(x) = 2x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$: on reconnaît la forme $u'e^u$ avec $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$. Une primitive est donc $F(x) = e^{x^2}$.

THÉORÈME PRIMITIVES D'UNE MÊME FONCTION

Si F et G sont deux primitives d'une même fonction f continue sur un intervalle I , alors $F - G$ est **constante** sur I .

Démonstration. Posons $H = F - G$. Alors $H' = F' - G' = f - f = 0$ sur I . Une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle (propriété admise, vue en première). Donc H est constante, c'est-à-dire $F - G$ est constante sur I .

Exemple. $F(x) = \frac{x^3}{3}$ et $G(x) = \frac{x^3}{3} + 5$ sont deux primitives de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$: $F(x) - G(x) = -5$, bien constante.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la constante $+C$ dans une primitive générale. Une fonction f admet une **infinité** de primitives sur un intervalle, toutes de la forme $F + C$ où F est une primitive particulière et C une constante réelle quelconque : sans précision supplémentaire (par exemple une condition initiale), on ne peut pas déterminer **une seule** primitive.

4.2 L'intégrale comme aire

DÉFINITION 1

Soit f une fonction continue et **positive** sur $[a, b]$. L'**intégrale** de f entre a et b , notée $\int_a^b f(x) dx$, est l'**aire**, exprimée en unités d'aire, de la partie du plan délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

Propriété Relation de Chasles. Pour f continue positive sur $[a, c]$ et $a \leq b \leq c$:

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

Propriété Encadrement par la méthode des rectangles. Pour f continue, positive et **croissante** sur $[a, b]$, on subdivise $[a, b]$ en n intervalles de même largeur $h = \frac{b-a}{n}$. La somme des aires des rectangles de hauteur **minimale** (à gauche) sous-estime l'intégrale, celle des rectangles de hauteur **maximale** (à droite) la surestime :

$$h \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kh) \leq \int_a^b f(x) dx \leq h \sum_{k=1}^n f(a + kh).$$

Exemple. Encadrons $\int_0^1 x^2 dx$ avec $n = 4$ rectangles ($f(x) = x^2$, croissante sur $[0, 1]$, $h = 0,25$) :

$$0,25 \times (0^2 + 0,25^2 + 0,5^2 + 0,75^2) \leq \int_0^1 x^2 dx \leq 0,25 \times (0,25^2 + 0,5^2 + 0,75^2 + 1^2).$$

ERREUR FRÉQUENTE

Inverser minorant et majorant. Pour une fonction **croissante**, les rectangles « à gauche » (hauteur f au début de chaque sous-intervalle) donnent la somme la plus **petite** (minorant), et les rectangles « à droite » donnent la somme la plus **grande** (majorant). Pour une fonction **décroissante**, c'est l'inverse.

4.3 Calculer une intégrale à l'aide des primitives

THÉORÈME CALCUL D'UNE INTÉGRALE PAR PRIMITIVE

Si F est une primitive de f , continue sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Exemple. $\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$

DÉFINITION 1

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a, b]$ (avec $a < b$) est :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Propriété Aire entre deux courbes. Si $f \geq g$ sur $[a, b]$, l'aire comprise entre les courbes de f et g sur $[a, b]$ vaut $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

Exemple. Aire entre $f(x) = x + 2$ et $g(x) = x^2$ sur $[-1, 2]$ (on vérifie $f \geq g$ sur cet intervalle) :

$$\int_{-1}^2 ((x+2) - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$

THÉORÈME FONCTION INTÉGRALE

Soit f une fonction continue, positive et **croissante** sur $[a, b]$. La fonction F définie sur $[a, b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur $[a, b]$, et $F' = f$.

Démonstration. Soit $x_0 \in [a, b[$ et $h > 0$ petit. Par la relation de Chasles :

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Comme f est croissante sur $[x_0, x_0 + h]$, on a $f(x_0) \leq f(t) \leq f(x_0 + h)$ pour $t \in [x_0, x_0 + h]$, donc en encadrant l'aire par des rectangles :

$$hf(x_0) \leq F(x_0 + h) - F(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

En divisant par $h > 0$:

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h).$$

Quand $h \rightarrow 0^+$, $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$ par continuité de f : par encadrement, $\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \rightarrow f(x_0)$.
Donc $F'(x_0) = f(x_0)$ (un raisonnement analogue s'applique pour $h < 0$).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la variable d'intégration et la borne. Dans $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, la lettre t (variable d'intégration, « muette ») est différente de x (borne supérieure, variable dont dépend F) : on ne peut pas écrire $F(x) = \int_a^x f(x) dx$ sans confusion.

Exercice 1

Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$ (on reconnaîtra une forme $\frac{u'}{u}$).

Exercice 2

Soit $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

1. Calculer $\int_0^2 f(x) dx$.
2. En déduire la valeur moyenne de f sur $[0, 2]$.

Exercice 3

Soit $f(x) = -x^2 + 4$ et $g(x) = x^2 - 2x$.

1. Déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes de f et g .
2. Justifier que $f \geq g$ entre ces deux abscisses.
3. Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

Exercice 4

On veut encadrer $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ à l'aide de $n = 3$ rectangles ($f(x) = \sqrt{x}$, croissante sur $[0, 1]$, $h = \frac{1}{3}$).

1. Écrire la somme des rectangles « à gauche » (minorant) et « à droite » (majorant).
2. Calculer ces deux sommes à la calculatrice, à 10^{-2} près.

QCM d'auto-évaluation — Calculs d'aires

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C4/C5 — Primitives

1. [Q1] Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent :
 - A. d'un facteur multiplicatif.
 - B. d'une constante additive.
 - C. toujours de 1.
 - D. elles sont nécessairement égales.
2. [Q2] Une primitive de $\frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$) est :
 - A. u^2 .
 - B. $\ln u$.
 - C. e^u .
 - D. $\frac{1}{u}$.

C1/C3 — Intégrale et calcul

3. [Q3] Pour f continue et positive sur $[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx$ représente :
 - A. la pente de la tangente à la courbe.
 - B. l'aire sous la courbe entre a et b .
 - C. la valeur de f en b moins la valeur en a .
 - D. toujours un nombre négatif.
4. [Q4] Si F est une primitive de f , alors $\int_a^b f(x) dx$ vaut :
 - A. $F(a) - F(b)$.
 - B. $F(b) - F(a)$.
 - C. $F(a) + F(b)$.
 - D. $F(b) \times F(a)$.

C2 — Encadrement

5. [Q5] Pour une fonction croissante, la méthode des rectangles « à gauche » donne :
 - A. un majorant de l'intégrale.
 - B. un minorant de l'intégrale.
 - C. la valeur exacte de l'intégrale.
 - D. une valeur négative.

C6 — Fonction intégrale

6. [Q6] Pour f continue, positive et croissante, la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ vérifie :
 - A. $F' = f$.
 - B. $F = f'$.
 - C. F est constante.
 - D. F n'est pas dérivable.

Corrigé

1. Une primitive de $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$ est $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$.

2. $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = (1 - 3 + 2) - 0 = 0$.

Corrigé

1. On pose $u(x) = x^2 - 1$, $u'(x) = 2x$: $g(x) = u'(x)e^{u(x)}$, dont une primitive est $G(x) = e^{x^2-1}$.

2. Posons $D = F - G$. Alors $D' = F' - G' = f - f = 0$ sur I . Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle : D est donc constante, c'est-à-dire $F - G$ est constante sur I .

3. Toute primitive de g s'écrit $G + C$ pour une constante C . On a $H(x) = G(x) + C = e^{x^2-1} + C$. La condition $H(1) = 5$ donne $e^{1-1} + C = 5$, soit $1 + C = 5$, donc $C = 4$:

$$H(x) = e^{x^2-1} + 4.$$

Évaluation TCOMPL-AIR-EV-A 50 min

Exercice 5 ♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$.

- (4 pts) Déterminer une primitive de f .
- (4 pts) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

Exercice 6 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

- (4 pts) Déterminer une primitive de $g(x) = 2x e^{x^2-1}$ sur $\mathbb{R}$.
- (4 pts) Démontrer que si F et G sont deux primitives d'une même fonction continue f sur un intervalle I , alors $F - G$ est constante sur I .
- (4 pts) En déduire, sachant que H est une primitive de g vérifiant $H(1) = 5$, l'expression de H en fonction de la primitive trouvée à la question 1.

Corrigé

1. $f(x) = g(x) \iff -x^2 + 6x = 2x \iff -x^2 + 4x = 0 \iff x(4 - x) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 4$.

2. $f(x) - g(x) = -x^2 + 4x = -x(x - 4)$, polynôme du second degré de coefficient dominant négatif, positif **entre** ses racines 0 et 4 : $f \geq g$ sur $[0, 4]$.

3. L'aire vaut :

$$\int_0^4 (f(x) - g(x)) dx = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3} \text{ unités d'aire.}$$

Corrigé

1. Pour f continue, positive et croissante sur $[a, b]$, la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur $[a, b]$ et $F' = f$.

2. Avec $h = \frac{4-0}{4} = 1$:

$$1 \times (\sqrt{0} + \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3}) \leq \int_0^4 \sqrt{x} \, dx \leq 1 \times (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4}).$$

Évaluation TCOMPL-AIR-EV-B 50 min

Exercice 7 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = -x^2 + 6x$ et $g(x) = 2x$.

- (4 pts) Déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes de f et g .
- (3 pts) Justifier que $f \geq g$ entre ces deux abscisses.
- (5 pts) Calculer l'aire comprise entre les deux courbes.

Exercice 8 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacités C2, C6

- (4 pts) Énoncer le théorème donnant la dérivée de la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ pour f continue, positive et croissante.
- (4 pts) Pour $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 4]$ et $n = 4$ rectangles, écrire (sans calculer) l'encadrement de $\int_0^4 \sqrt{x} \, dx$ par la méthode des rectangles.

Exercice 9 ♦

Un élève cherche une primitive de $f(x) = x e^{x^2}$ et propose $F(x) = e^{x^2}$. Vérifier, en calculant $F'(x)$, si cette proposition est correcte. Si ce n'est pas le cas, corriger.

Corrigé

On calcule $F'(x)$ pour la proposition de l'élève : avec $u(x) = x^2$, $u'(x) = 2x$, on a $F'(x) = u'(x)e^{u(x)} = 2x e^{x^2}$, qui vaut le **double** de $f(x) = x e^{x^2}$: la proposition est **incorrecte**. L'oubli vient du facteur 2 apporté par u' . La primitive correcte compense ce facteur :

$$F(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}.$$

Corrigé

On pose $u(x) = x^2 + 1$ (toujours strictement positif), $u'(x) = 2x$. On écrit $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$. Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln u$, donc une primitive de f est :

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1).$$

Corrigé

1. Une primitive de f est $F(x) = x^3 - x^2 + x$. Donc :

$$\int_0^2 f(x) \, dx = F(2) - F(0) = (8 - 4 + 2) - 0 = 6.$$

2. La valeur moyenne est $m = \frac{1}{2-0} \times 6 = 3$.

Corrigé

1. $f(x) = g(x) \iff -x^2 + 4 = x^2 - 2x \iff -2x^2 + 2x + 4 = 0 \iff x^2 - x - 2 = 0$. Discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $x = \frac{1 \pm 3}{2}$, soit $x = 2$ ou $x = -1$.

2. $f(x) - g(x) = -2x^2 + 2x + 4 = -2(x+1)(x-2)$, qui est un polynôme du second degré de coefficient dominant négatif, positif **entre** ses racines : $f(x) - g(x) \geq 0$ sur $[-1, 2]$, donc $f \geq g$ sur cet intervalle.

3. L'aire vaut :

$$\int_{-1}^2 (f(x) - g(x)) \, dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) \, dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 = 9 \text{ unités d'aire.}$$

Corrigé

1. Minorant : $\frac{1}{3} \left(\sqrt{0} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}} \right)$. Majorant : $\frac{1}{3} \left(\sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{1} \right)$.

2. À la calculatrice :

$$0,46 \leq \int_0^1 \sqrt{x} \, dx \leq 0,80.$$

CHAPITRE 5

Répartition des richesses, inégalités

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais construire et interpréter une courbe de Lorenz à partir de données réelles (quantiles d'une répartition).
- ▶ **C2** — Je sais modéliser une courbe de Lorenz par une fonction convexe de $[0,1]$ dans $[0,1]$ et interpréter sa position par rapport à la première bissectrice.
- ▶ **C3** — Je sais calculer un indice de Gini et l'interpréter comme mesure du degré d'inégalité d'une répartition.
- ▶ **C4** — Je sais étudier la convexité d'une fonction modélisant une courbe de Lorenz à l'aide de sa dérivée seconde.
- ▶ **C5** — Je sais calculer, par une intégrale, l'aire entre une courbe de Lorenz et la première bissectrice pour en déduire l'indice de Gini.

Comment mesurer objectivement les inégalités de revenus dans un pays, et comparer deux pays entre eux ? L'économiste américain Max Lorenz proposa en 1905 une représentation graphique simple : la courbe de Lorenz. Ce chapitre montre comment les mathématiques (convexité, calcul intégral) permettent de construire cette courbe et d'en tirer un indicateur chiffré, l'indice de Gini.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

5.1 Construire une courbe de Lorenz

DÉFINITION 1

La **courbe de Lorenz** d'une répartition (des revenus, des richesses...) représente, pour chaque proportion cumulée x de la population (classée de la plus pauvre à la plus riche), la proportion cumulée y de la richesse totale que cette population détient.

Exemple. Dans un pays, la population est répartie en 5 quintiles (groupes de 20%), classés du plus pauvre au plus riche. La richesse cumulée détenue par chaque quintile est donnée dans le tableau :

Proportion cumulée de population x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
Proportion cumulée de richesse y	0	0,05	0,15	0,30	0,55	1

La ligne polygonale reliant ces points est une approximation de la courbe de Lorenz.

Propriété Modélisation continue. On modélise une courbe de Lorenz par une fonction L continue, croissante et **convexe** sur $[0, 1]$, vérifiant $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$. La courbe de L se situe toujours **en dessous** de la première bissectrice $y = x$ (sauf aux extrémités), car les $x\%$ les plus pauvres détiennent toujours une part de richesse inférieure ou égale à $x\%$.

Exemple. Le modèle $L(x) = x^2$ vérifie $L(0) = 0$, $L(1) = 1$, et $L'(x) = 2x \geq 0$ (croissante), $L''(x) = 2 > 0$ (convexe) : c'est un modèle de courbe de Lorenz valide. Plus l'exposant est grand (par exemple $L(x) = x^3$), plus la courbe s'éloigne de la bissectrice, traduisant des inégalités plus fortes.

Propriété Cas d'égalité parfaite. La fonction $L(x) = x$ (la première bissectrice elle-même) correspond à une situation d'**égalité parfaite** : chaque tranche de $x\%$ de la population détient exactement $x\%$ de la richesse. Plus une courbe de Lorenz s'éloigne (en dessous) de cette droite, plus la répartition est inégalitaire.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'une courbe de Lorenz peut passer au-dessus de la bissectrice. Puisque la population est classée de la plus pauvre à la plus riche, les $x\%$ les plus pauvres ne peuvent jamais détenir **plus** de $x\%$ de la richesse totale : $L(x) \leq x$ pour tout $x \in [0, 1]$.

5.2 L'indice de Gini

DÉFINITION 1

L'**indice de Gini** G mesure le degré d'inégalité d'une répartition modélisée par une courbe de Lorenz L . Il est défini comme le double de l'aire comprise entre la première bissectrice $y = x$ et la courbe de L sur $[0, 1]$:

$$G = 2 \int_0^1 (x - L(x)) \, dx.$$

Propriété Formule équivalente. Comme l'aire sous la bissectrice sur $[0, 1]$ vaut $\frac{1}{2}$ (aire d'un triangle) :

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx.$$

Exemple. Pour le modèle $L(x) = x^2$ vu précédemment : $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, donc $G = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33$.

Propriété Interprétation. G est compris entre 0 et 1 :

- ▶ $G = 0$ correspond à l'**égalité parfaite** ($L(x) = x$, aucune aire entre les deux courbes) ;
- ▶ plus G est proche de 1, plus la répartition est **inégalitaire** (courbe de Lorenz très éloignée de la bissectrice).

Exemple. Comparons deux modèles : $L_1(x) = x^2$ et $L_2(x) = x^3$, tous deux convexes ($L_1''(x) = 2 > 0$, $L_2''(x) = 6x \geq 0$ sur $[0, 1]$). On calcule $G_1 = \frac{1}{3}$ (vu ci-dessus) et $G_2 = 1 - 2 \int_0^1 x^3 dx = 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Comme $G_2 > G_1$, la répartition modélisée par L_2 est **plus inégalitaire** que celle modélisée par L_1 .

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur 2 dans la définition de G . L'aire entre la bissectrice et la courbe de Lorenz seule (sans le facteur 2) est comprise entre 0 et $\frac{1}{2}$ (l'aire maximale possible sous le triangle) : le facteur 2 normalise l'indice pour qu'il soit compris entre 0 et 1, ce qui facilite son interprétation et sa comparaison entre pays.

Exercice 1

On modélise une courbe de Lorenz par $L(x) = \frac{2x^2 + x}{3}$ sur $[0, 1]$.

1. Vérifier que $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$.
2. Calculer $L''(x)$ et en déduire que L est bien convexe sur $[0, 1]$.

Exercice 2

On reprend le modèle $L(x) = \frac{2x^2 + x}{3}$ de l'exercice précédent. Calculer l'indice de Gini associé à ce modèle.

Exercice 3

On reprend les données par quintiles du cours (page précédente) :

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
y	0	0,05	0,15	0,30	0,55	1

En approximant l'aire sous la ligne polygonale par la méthode des trapèzes (sur chacun des 5 intervalles), estimer l'indice de Gini de cette répartition.

Exercice 4

Deux pays sont modélisés par des courbes de Lorenz $L_A(x) = x^2$ et $L_B(x) = x^4$.

1. Sans calculer d'intégrale, comparer $L_A(0,5)$ et $L_B(0,5)$: que représentent ces deux valeurs concrètement ?
2. En déduire, sans calcul, quel pays a la répartition la plus inégalitaire.

QCM d'auto-évaluation — Répartition des richesses, inégalités

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1/C2 — Courbe de Lorenz

1. [Q1] Une courbe de Lorenz L vérifie toujours :
 - A. $L(0) = 1$ et $L(1) = 0$.
 - B. $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$.
 - C. $L(0) = L(1)$.
 - D. $L(x) > x$ pour tout x .
2. [Q2] La fonction modélisant une courbe de Lorenz doit être :
 - A. décroissante et concave.
 - B. croissante et convexe.
 - C. constante.
 - D. croissante et concave.

C3 — Indice de Gini

3. [Q3] Un indice de Gini égal à 0 correspond à :
 - A. une inégalité maximale.
 - B. une égalité parfaite.
 - C. une erreur de calcul.
 - D. une répartition impossible.
4. [Q4] Entre deux répartitions dont les courbes de Lorenz sont L_1 et L_2 avec $L_1(x) > L_2(x)$ pour tout $x \in]0, 1[$, la répartition la plus inégalitaire est celle de :
 - A. indice G_1 (associé à L_1).
 - B. indice G_2 (associé à L_2).
 - C. elles sont forcément égales.
 - D. impossible à dire sans calcul.

C5 — Calcul par intégrale

5. [Q5] La formule $G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx$ découle du fait que :
 - A. l'aire sous la bissectrice sur $[0, 1]$ vaut 1.
 - B. l'aire sous la bissectrice sur $[0, 1]$ vaut $\frac{1}{2}$.
 - C. L est toujours égale à x .
 - D. l'intégrale de L vaut toujours 1.
6. [Q6] Pour $L(x) = x$ (égalité parfaite), $\int_0^1 L(x) dx$ vaut :
 - A. 1.

- B. $\frac{1}{2}$.
 C. 0.
 D. 2.

Corrigé

$$1. L(0) = \frac{0+0}{4} = 0. L(1) = \frac{3+1}{4} = 1.$$

$$2. L'(x) = \frac{6x+1}{4}. \text{ Sur } [0, 1], 6x+1 \geq 1 > 0, \text{ donc } L'(x) > 0 : L \text{ est strictement croissante sur } [0, 1].$$

$$3. L''(x) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}, \text{ constante et positive : } L \text{ est convexe sur } [0, 1].$$

$$4. \int_0^1 L(x) dx = \frac{1}{4} \left[x^3 + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{8}.$$

$$\text{D'où } G = 1 - 2 \times \frac{3}{8} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Évaluation TCOMPL-INEG-EV-A 45 min**Exercice 5** ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C2, C4, C5

On modélise une courbe de Lorenz par $L(x) = \frac{3x^2 + x}{4}$ sur $[0, 1]$.

- (4 pts) Vérifier que $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$.
- (4 pts) Calculer $L'(x)$ et vérifier que L est croissante sur $[0, 1]$ (indication : étudier le signe de L').
- (4 pts) Calculer $L''(x)$ et en déduire que L est convexe.
- (8 pts) Calculer l'indice de Gini associé à ce modèle.

Corrigé

$$1. L_A(0) = \frac{0+0}{4} = 0. L_A(1) = \frac{1+3}{4} = 1.$$

$$2. \int_0^1 L_A(x) dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{11}{6} = \frac{11}{24}.$$

$$G_A = 1 - 2 \times \frac{11}{24} = 1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} \approx 0,083.$$

$$3. G_B = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

4. $G_B > G_A$: le pays B a la répartition la plus inégalitaire (sa courbe de Lorenz s'éloigne davantage de la bissectrice que celle du pays A).

Évaluation TCOMPL-INEG-EV-B 45 min**Exercice 6** ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C3, C5

Deux pays A et B sont modélisés par les courbes de Lorenz $L_A(x) = \frac{x^2 + 3x}{4}$ et $L_B(x) = x^2$ sur $[0, 1]$.

1. (4 pts) Vérifier que $L_A(0) = 0$ et $L_A(1) = 1$.
2. (6 pts) Calculer l'indice de Gini G_A associé au pays A.
3. (6 pts) Calculer l'indice de Gini G_B associé au pays B (on rappelle $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$).
4. (4 pts) Comparer G_A et G_B : quel pays a la répartition la plus inégalitaire ?

Exercice 7 ♦

Pour $L(x) = x^2$, un élève calcule $\int_0^1 L(x) dx = \frac{1}{3}$, puis conclut directement $G = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Vérifier si ce résultat est cohérent avec le fait que $L(x) = x^2$ n'est pas très éloignée de la bissectrice (comparer avec $G = 0$ pour l'égalité parfaite et G proche de 1 pour une forte inégalité). Corriger le calcul.

Corrigé

La formule correcte est $G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx$ (le facteur 2 a été oublié). Le bon calcul donne $G = 1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33$, et non $\frac{2}{3} \approx 0,67$ obtenu par erreur. Le résultat erroné $\frac{2}{3}$ correspondrait à une répartition très inégalitaire, ce qui est incohérent pour un modèle aussi proche de la bissectrice que $L(x) = x^2$: cette incohérence aurait dû alerter l'élève sur une erreur de calcul.

Corrigé

1. $L(0) = \frac{0+0}{3} = 0$. $L(1) = \frac{2+1}{3} = \frac{3}{3} = 1$.
2. $L'(x) = \frac{4x+1}{3}$, donc $L''(x) = \frac{4}{3}$, qui est **constante et positive** : L est convexe sur $[0, 1]$ (et même sur $\mathbb{R}$).

Corrigé

On calcule d'abord $\int_0^1 L(x) dx = \int_0^1 \frac{2x^2 + x}{3} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{6} = \frac{7}{18}$.

D'où :

$$G = 1 - 2 \times \frac{7}{18} = 1 - \frac{7}{9} = \frac{2}{9} \approx 0,22.$$

Corrigé

Chaque trapèze a pour largeur 0,2 et pour hauteur moyenne la moyenne des deux ordonnées :

$$\begin{aligned} \text{Aire} &= 0,2 \times \frac{0+0,05}{2} + 0,2 \times \frac{0,05+0,15}{2} + 0,2 \times \frac{0,15+0,30}{2} \\ &\quad + 0,2 \times \frac{0,30+0,55}{2} + 0,2 \times \frac{0,55+1}{2} \\ &= 0,005 + 0,02 + 0,045 + 0,085 + 0,155 = 0,31. \end{aligned}$$

D'où $G = 1 - 2 \times 0,31 = 0,38$.

Corrigé

1. Pour $0 < x < 1$, on a $x^4 < x^2$ (élever à une puissance plus grande un nombre entre 0 et 1 le rend plus petit). Donc $L_B(0,5) < L_A(0,5)$. Concrètement, $L_A(0,5)$ et $L_B(0,5)$ représentent la part de richesse détenue par les 50% les plus pauvres, dans le pays A puis dans le pays B.

2. Comme $L_B(0,5) < L_A(0,5)$, les 50% les plus pauvres détiennent une part de richesse plus faible dans le pays B : sa courbe de Lorenz est plus éloignée de la bissectrice, donc le pays B a la répartition la **plus inégalitaire**.

CHAPITRE 6

Inférence bayésienne

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer des probabilités dans des situations faisant intervenir des probabilités conditionnelles.
- ▶ C2 — Je sais utiliser la formule de Bayes pour calculer une probabilité a posteriori $P_B(A)$ à partir de $P_A(B)$, $P(A)$ et $P(B)$.
- ▶ C3 — Je sais distinguer $P_B(A)$ (probabilité a posteriori) de $P_A(B)$ (probabilité a priori inversée) dans un problème concret.
- ▶ C4 — Je sais définir sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et négative d'un test, et les relier aux probabilités conditionnelles.
- ▶ C5 — Je sais étudier, en fonction de la prévalence, la valeur prédictive positive d'un test, et interpréter le résultat.

Un test de dépistage d'une maladie rare est positif : quelle est la probabilité réelle d'être malade ? L'intuition trompe souvent : même un test très fiable peut donner une majorité de faux positifs si la maladie est rare. Ce chapitre introduit le raisonnement bayésien, à la base de nombreuses décisions en médecine, justice et intelligence artificielle.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

6.1 La formule de Bayes

DÉFINITION 1

Pour deux événements A et B avec $P(A) > 0$, la **probabilité conditionnelle** de B sachant A est $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

THÉORÈME FORMULE DE BAYES

Pour A et B deux événements de probabilité non nulle :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}.$$

Démonstration. Par définition de la probabilité conditionnelle, $P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$ et aussi $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$ (les deux expressions désignent la même probabilité $P(A \cap B)$, calculée dans les deux sens). En égalant : $P_B(A) \times P(B) = P_A(B) \times P(A)$, d'où le résultat en divisant par $P(B)$ (non nul).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $P_B(A)$ et $P_A(B)$. Ces deux quantités sont en général **très différentes** : $P_A(B)$ est la probabilité de B sachant A (par exemple, la probabilité qu'un test soit positif sachant que le patient est malade), alors que $P_B(A)$ est la probabilité de A sachant B (la probabilité que le patient soit malade sachant que le test est positif). C'est précisément la formule de Bayes qui permet de passer de l'une à l'autre.

Exemple. Dans une population, 1% des personnes sont porteuses d'une maladie ($P(A) = 0,01$). Un test détecte la maladie avec une probabilité de 99% quand elle est présente ($P_A(B) = 0,99$), et donne un résultat positif à tort dans 2% des cas chez les personnes saines. On calcule $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B) = 0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,02 = 0,0297$.

La probabilité qu'une personne testée positive soit réellement malade est :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0,99 \times 0,01}{0,0297} \approx 0,333.$$

Propriété Le paradoxe du test fiable. Même avec un test fiable à 99%, la probabilité $P_B(A)$ d'être réellement malade sachant le test positif ne vaut que 33% environ dans l'exemple ci-dessus : cela s'explique par la **rareté** de la maladie (1% de la population), qui fait que le nombre de **faux positifs** (personnes saines testées à tort positives) devient important en valeur absolue, même avec un faible taux d'erreur individuel.

6.2 Tests de dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives

DÉFINITION 1

Pour un test de dépistage d'une maladie, on note M l'événement « être malade » et T l'événement « test positif ». On définit :

- ▶ la **sensibilité** $Se = P_M(T)$: probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade ;
- ▶ la **spécificité** $Sp = P_{\bar{M}}(\bar{T})$: probabilité que le test soit négatif sachant que le patient est sain ;
- ▶ la **valeur prédictive positive** $VPP = P_T(M)$: probabilité d'être malade sachant le test positif ;
- ▶ la **valeur prédictive négative** $VPN = P_{\bar{T}}(\bar{M})$: probabilité d'être sain sachant le test négatif.

Exemple. Un test de sensibilité $Se = 0,95$ et de spécificité $Sp = 0,90$ est appliqué à une population où la prévalence (proportion de malades) est $p = P(M) = 0,01$. Par la formule de Bayes :

$$VPP = P_T(M) = \frac{Se \times p}{Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p)} = \frac{0,95 \times 0,01}{0,95 \times 0,01 + 0,10 \times 0,99} \approx 0,088.$$

Propriété La VPP dépend fortement de la prévalence. Pour un test de sensibilité et spécificité fixées, la valeur prédictive positive $VPP(p) = \frac{Se \times p}{Se \times p + (1 - Sp)(1 - p)}$ est une fonction **croissante** de la prévalence p : plus la maladie est répandue dans la population testée, plus un test positif est fiable.

Exemple. Avec le même test ($Se = 0,95$, $Sp = 0,90$), comparons deux populations : l'une de prévalence $p = 0,01$ ($VPP \approx 0,088$, calculé ci-dessus), l'autre de prévalence $p = 0,30$ (population à risque, dépistage ciblé) :

$$VPP(0,30) = \frac{0,95 \times 0,30}{0,95 \times 0,30 + 0,10 \times 0,70} \approx 0,803.$$

La fiabilité d'un même test positif passe ainsi de 8,8% à 80,3% selon la population testée.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un test très sensible et spécifique est toujours fiable, quelle que soit la population. Un même test peut avoir une VPP très différente selon qu'il est appliqué à un dépistage **de masse** (prévalence faible, VPP faible, beaucoup de faux positifs) ou à un dépistage **ciblé** sur une population à risque (prévalence plus élevée, VPP plus élevée) : la qualité intrinsèque du test (Se , Sp) ne suffit pas à juger de sa fiabilité pratique.

Exercice 1

Dans une population, 5% des individus possèdent un certain gène ($P(A) = 0,05$). Un test génétique le détecte avec une probabilité de 80% quand le gène est présent, et donne un résultat positif à tort avec une probabilité de 10% chez les personnes sans le gène.

1. Calculer $P(B)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
2. En déduire $P_B(A)$, la probabilité qu'un individu testé positif possède réellement le gène.

Exercice 2

On considère les événements N = « il y a des nuages » et P = « il pleut ». On sait que $P_P(N) = 0,9$ (s'il pleut, il y a presque toujours des nuages) et $P_N(P) = 0,3$ (s'il y a des nuages, il ne pleut que 30% du temps).

1. Expliquer, sans calcul, pourquoi il n'est pas surprenant que $P_P(N) \neq P_N(P)$.
2. Lequel de ces deux nombres correspond à la probabilité « a posteriori » de pluie, sachant qu'on observe des nuages ?

Exercice 3 ◆◆

Un test de dépistage a une sensibilité $Se = 0,90$ et une spécificité $Sp = 0,95$. Il est appliqué à une population de prévalence $p = 0,02$.

1. Calculer $P(T)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
2. En déduire la valeur prédictive positive VPP de ce test dans cette population.

Exercice 4 ◆◆

Un test a une sensibilité $Se = 0,90$ et une spécificité $Sp = 0,95$.

1. Calculer la VPP de ce test appliqué à une population générale de prévalence $p = 0,01$.
2. Calculer la VPP de ce même test appliqué à une population à risque, de prévalence $p = 0,20$.
3. Comparer les deux résultats et expliquer, en une phrase, pourquoi ce même test est utilisé différemment selon la population ciblée.

QCM d'auto-évaluation — Inférence bayésienne

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C2/C3 — Formule de Bayes

1. [Q1] La formule de Bayes s'écrit :
 - A. $P_B(A) = P_A(B)$.
 - B. $P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}$.
 - C. $P_B(A) = P(A) + P(B)$.
 - D. $P_B(A) = P(A) \times P(B)$.
2. [Q2] $P_B(A)$ et $P_A(B)$ sont :
 - A. toujours égales.
 - B. en général différentes.
 - C. toujours de somme 1.
 - D. toujours de produit 1.

C1 — Probabilités conditionnelles

3. [Q3] La probabilité a priori d'un événement A est :
 - A. $P(A)$, avant toute observation.
 - B. $P_B(A)$, après observation de B .
 - C. toujours égale à 0,5.
 - D. impossible à définir.

C4 — Tests de dépistage

4. [Q4] La sensibilité d'un test mesure :

- A. la probabilité d'être malade sachant le test positif.
- B. la probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade.
- C. la proportion de malades dans la population.
- D. la probabilité que le test soit négatif sachant le patient sain.

C5 — VPP et prévalence

5. [Q5] Pour un test de sensibilité et spécificité fixées, la valeur prédictive positive :
- A. ne dépend pas de la prévalence.
 - B. est une fonction croissante de la prévalence.
 - C. est une fonction décroissante de la prévalence.
 - D. vaut toujours 1.
6. [Q6] Un test très sensible et spécifique appliqué à une maladie très rare donne typiquement :
- A. une VPP très élevée, proche de 1.
 - B. une VPP potentiellement faible, à cause du grand nombre de faux positifs en valeur absolue.
 - C. une VPP toujours égale à la sensibilité.
 - D. aucun faux positif possible.

Corrigé

$$1. P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}.$$

$$2. P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,03 \times 0,85 + 0,97 \times 0,04 = 0,0255 + 0,0388 = 0,0643.$$

$$3. P_B(A) = \frac{0,85 \times 0,03}{0,0643} = \frac{0,0255}{0,0643} \approx 0,397.$$

4. $P_A(B) = 0,85$ mesure la fiabilité du test chez les personnes **déjà connues** porteuses ; $P_B(A) \approx 0,397$ mesure la probabilité d'être réellement porteur **après** un résultat positif, dans toute la population – cette dernière est plombée par le nombre de faux positifs, très important car peu de gens sont réellement porteurs (3% seulement).

Évaluation TCOMPL-BAYES-EV-A 45 min

Exercice 5 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C2, C3

Dans un pays, 3% de la population est porteuse d'un anticorps particulier ($P(A) = 0,03$). Un test le détecte avec une probabilité de 85% quand il est présent, et donne un résultat positif à tort avec une probabilité de 4% chez les personnes non porteuses.

1. (4 pts) Rappeler la formule de Bayes reliant $P_B(A)$, $P_A(B)$, $P(A)$ et $P(B)$.
2. (6 pts) Calculer $P(B)$, la probabilité qu'un individu pris au hasard ait un test positif.
3. (6 pts) En déduire $P_B(A)$.
4. (4 pts) Expliquer pourquoi $P_B(A)$ et $P_A(B) = 0,85$ sont si différents, en une phrase.

Corrigé

1. Sensibilité $Se = P_M(T)$: probabilité que le test soit positif sachant que le patient est malade. Spécificité $Sp = P_{\bar{M}}(\bar{T})$: probabilité que le test soit négatif sachant que le patient est sain.
2. $VPP = P_T(M)$: probabilité d'être malade sachant que le test est positif.

Corrigé

$$1. VPP(0,005) = \frac{0,88 \times 0,005}{0,88 \times 0,005 + 0,03 \times 0,995} = \frac{0,0044}{0,0341} \approx 0,129.$$

$$2. VPP(0,15) = \frac{0,88 \times 0,15}{0,88 \times 0,15 + 0,03 \times 0,85} = \frac{0,132}{0,1575} \approx 0,838.$$

3. La fiabilité passe de 12,9% à 83,8% : ce test n'est pas adapté à un dépistage systématique en population générale (trop de faux positifs), mais devient très fiable lorsqu'il est réservé à une population déjà présélectionnée comme à risque.

Évaluation TCOMPL-BAYES-EV-B 45 min

Exercice 6 ◆

Exercice 1 (8 points) — Capacité C4

- (4 pts) Définir sensibilité et spécificité d'un test de dépistage, en utilisant les notations $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(\bar{T})$.
- (4 pts) Définir la valeur prédictive positive VPP à l'aide d'une notation en probabilité conditionnelle.

Exercice 7 ◆◆

Exercice 2 (12 points) — Capacité C5

Un test a une sensibilité $Se = 0,88$ et une spécificité $Sp = 0,97$.

- (4 pts) Calculer la VPP pour une population générale de prévalence $p = 0,005$.
- (4 pts) Calculer la VPP pour une population à risque de prévalence $p = 0,15$.
- (4 pts) Comparer et conclure sur l'usage de ce test selon la population.

Exercice 8 ◆

Un élève calcule la VPP d'un test ($Se = 0,90$, $Sp = 0,95$, prévalence $p = 0,05$) en écrivant directement $VPP = \frac{Se \times p}{Se} = p = 0,05$, en simplifiant à tort Se au numérateur et au dénominateur. Recalculer correctement $P(T)$ (et non Se seul) puis la VPP , et expliquer l'erreur.

Corrigé

L'erreur consiste à confondre $P(T)$ (probabilité totale qu'un test soit positif, incluant les vrais et les faux positifs) avec Se seul (probabilité que le test soit positif sachant la maladie). Le bon calcul est :

$$P(T) = Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p) = 0,90 \times 0,05 + 0,05 \times 0,95 = 0,045 + 0,0475 = 0,0925,$$

puis :

$$VPP = \frac{Se \times p}{P(T)} = \frac{0,045}{0,0925} \approx 0,486.$$

On ne peut jamais simplifier Se entre numérateur et dénominateur : le dénominateur $P(T)$ contient un second terme (les faux positifs) qui n'a rien à voir avec Se .

Corrigé

1. Par la formule des probabilités totales (système complet $A, \bar{A}$) :

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,05 \times 0,8 + 0,95 \times 0,1 = 0,04 + 0,095 = 0,135 = \frac{27}{200}.$$

2. Par la formule de Bayes :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0,8 \times 0,05}{0,135} = \frac{0,04}{0,135} = \frac{8}{27} \approx 0,296.$$

Un individu testé positif a donc environ 29,6% de chances de porter réellement le gène.

Corrigé

1. $P_P(N)$ et $P_N(P)$ conditionnent sur des événements différents (P dans un cas, N dans l'autre) : il n'y a aucune raison qu'ils soient égaux. Les nuages sont beaucoup plus fréquents que la pluie (on peut avoir des nuages sans pluie, mais rarement de la pluie sans nuages), ce qui explique que $P_P(N)$ soit élevé alors que $P_N(P)$ est plus faible.

2. La probabilité a posteriori de pluie sachant qu'on observe des nuages est $P_N(P) = 0,3$: c'est la probabilité de l'événement d'intérêt (P) **sachant l'observation** (N).

Corrigé

1. $P(T) = Se \times p + (1 - Sp) \times (1 - p) = 0,90 \times 0,02 + 0,05 \times 0,98 = 0,018 + 0,049 = 0,067.$

2. $VPP = \frac{Se \times p}{P(T)} = \frac{0,018}{0,067} = \frac{18}{67} \approx 0,269.$

Malgré un test de bonne qualité (90% de sensibilité, 95% de spécificité), seulement 26,9% des personnes testées positives sont réellement malades, en raison de la faible prévalence (2%).

Corrigé

1. $VPP(0,01) = \frac{0,90 \times 0,01}{0,90 \times 0,01 + 0,05 \times 0,99} = \frac{0,009}{0,0585} \approx 0,154.$

2. $VPP(0,20) = \frac{0,90 \times 0,20}{0,90 \times 0,20 + 0,05 \times 0,80} = \frac{0,18}{0,22} \approx 0,818.$

3. La fiabilité d'un test positif passe de 15,4% à 81,8% selon la population : c'est pourquoi ce test est peu utile en dépistage systématique de masse (population générale, prévalence faible), mais devient très informatif lorsqu'il est réservé à une population déjà ciblée comme à risque (prévalence plus élevée).

CHAPITRE 7

Répétition d'expériences indépendantes, échantillonnage

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais identifier une situation où une variable aléatoire suit une loi de Bernoulli ou une loi binomiale.
- ▶ **C2** — Je sais déterminer des coefficients binomiaux à l'aide du triangle de Pascal.
- ▶ **C3** — Je sais calculer, à la calculatrice ou en Python, des probabilités $P(X=k)$ ou $P(X \leq k)$ pour X suivant une loi binomiale.
- ▶ **C4** — Je sais déterminer un intervalle de fluctuation I tel que $P(X \in I) \geq 1-\alpha$ pour X suivant une loi binomiale.
- ▶ **C5** — Je sais simuler en Python un échantillon de taille n d'une variable aléatoire, et calculer la série des moyennes de N échantillons.
- ▶ **C6** — Je sais démontrer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, pour $n \leq 3$.

Un sondage interroge 1000 personnes pour estimer l'opinion d'une population entière ; un laboratoire teste un lot de pièces pour détecter une proportion de défauts. Dans les deux cas, on répète une même expérience aléatoire un grand nombre de fois de manière indépendante. Ce chapitre étudie la loi binomiale, outil central pour modéliser ces répétitions et quantifier l'incertitude d'un échantillonnage.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

7.1 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues (« succès » de probabilité p , « échec » de probabilité $1 - p$). Un **schéma de Bernoulli** de paramètres n et p répète n fois, de façon **indépendante**, la même épreuve de Bernoulli de paramètre p .

Propriété Loi binomiale. Si X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p , alors X suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$, et pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Exemple. On lance 5 fois un dé équilibré et on compte le nombre de « 6 » obtenus. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de succès « obtenir un 6 », de probabilité $p = \frac{1}{6}$, répétée 5 fois de façon indépendante : le nombre de succès X suit $\mathcal{B}(5, \frac{1}{6})$.

DÉFINITION 2

Le **coefficient binomial** $\binom{n}{k}$ compte le nombre de façons d'obtenir k succès parmi n répétitions (c'est-à-dire le nombre de positions possibles des k succès parmi les n épreuves). Il se lit dans le **triangle de Pascal**, où chaque coefficient est la somme des deux coefficients situés juste au-dessus :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Exemple. Les premières lignes du triangle de Pascal :

$$\begin{array}{ccccccc} n = 0 : & & & & & & 1 \\ n = 1 : & & & 1 & & 1 & \\ n = 2 : & & 1 & & 2 & & 1 \\ n = 3 : & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \end{array}$$

Par exemple, $\binom{3}{1} = 3$: il y a 3 façons d'obtenir exactement 1 succès parmi 3 répétitions.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\binom{n}{k}$ avec n^k ou $k!$. Le coefficient binomial compte un nombre de **combinaisons** (positions possibles), pas une puissance ni une factorielle seule : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, une formule à retenir mais que le triangle de Pascal permet de retrouver sans calcul pour de petites valeurs de n .

7.2 Calculer avec la loi binomiale

Propriété Calculs usuels. Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, on calcule à la calculatrice ou en Python :

- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$;
- $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ (fonction de répartition).

Exemple. Soit $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$. On calcule :

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times 0,3^3 \times 0,7^7 \approx 0,2668.$$

```
1 from math import comb
2
3 def P_egal(n, p, k):
4     return comb(n, k) * p**k * (1 - p)**(n - k)
5
6 def P_inf_egal(n, p, k):
7     return sum(P_egal(n, p, i) for i in range(k + 1))
```

THÉORÈME ESPÉRANCE DE LA LOI BINOMIALE

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

Démonstration. Démontrons le résultat pour $n = 3$ (le cas général se traite de façon analogue). La loi de X est donnée par $P(X = k) = \binom{3}{k} p^k (1 - p)^{3-k}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, avec $\binom{3}{0} = 1$, $\binom{3}{1} = 3$, $\binom{3}{2} = 3$, $\binom{3}{3} = 1$. Donc :

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 k P(X = k) = 0 + 1 \times 3p(1 - p)^2 + 2 \times 3p^2(1 - p) + 3 \times p^3.$$

En développant et en factorisant par $3p$:

$$E(X) = 3p[(1 - p)^2 + 2p(1 - p) + p^2] = 3p[(1 - p) + p]^2 = 3p \times 1 = 3p.$$

On retrouve bien $E(X) = np$ avec $n = 3$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $E(X) = np$ avec $P(X = n \times p)$. L'espérance np n'est **pas nécessairement un entier**, et ce n'est pas la valeur la plus probable de X en général (même si elle en est souvent proche) : c'est une moyenne théorique, pas une probabilité.

7.3 Intervalle de fluctuation et simulation

DÉFINITION 1

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et un seuil $\alpha \in]0, 1[$ (souvent $\alpha = 0,05$), un **intervalle de fluctuation** au seuil $1 - \alpha$ est un intervalle $I = [a, b]$ tel que $P(X \in I) \geq 1 - \alpha$.

Propriété Construction pratique. On construit $I = [a, b]$ en cherchant le plus petit a tel que $P(X < a) \leq \frac{\alpha}{2}$, et le plus petit b tel que $P(X \leq b) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}$: cela centre approximativement l'intervalle autour de l'espérance np .

Exemple. Pour $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$ et $\alpha = 0,05$, on cherche $I = [a, b]$ tel que $P(X \in I) \geq 0,95$. En balayant les valeurs cumulées, on trouve $I = [13, 27]$ (à vérifier à la calculatrice ou en Python).

Propriété Simuler un échantillon. Pour simuler un échantillon de taille n d'une variable de Bernoulli de paramètre p , on utilise une fonction aléatoire uniforme sur $[0, 1]$: un tirage est un « succès » si la valeur tirée est inférieure à p .

```

1 import random
2
3 def simuler_bernoulli(p):
4     return 1 if random.random() < p else 0
5
6 def simuler_echantillon(n, p):
7     return [simuler_bernoulli(p) for _ in range(n)]
8
9 def moyenne_echantillon(n, p):
10    echantillon = simuler_echantillon(n, p)
11    return sum(echantillon) / n

```

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la taille de l'échantillon n et le nombre d'échantillons N . Simuler « N échantillons de taille n » signifie répéter N fois l'expérience « tirer n valeurs et faire leur moyenne », produisant N moyennes différentes, pas un unique échantillon de taille $N \times n$.

Exercice 1

On interroge 8 personnes au hasard dans une population où 40% sont favorables à un projet. Soit X le nombre de personnes favorables parmi les 8 interrogées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 3)$, à 10^{-4} près.

Exercice 2

En complétant le triangle de Pascal à partir de la ligne $n = 3$ (1, 3, 3, 1), déterminer tous les coefficients binomiaux $\binom{4}{k}$ pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

Exercice 3

On teste une pièce de monnaie en la lançant $n = 100$ fois. Sous l'hypothèse que la pièce est équilibrée ($p = 0,5$), X (nombre de « pile ») suit $\mathcal{B}(100; 0,5)$.

1. À la calculatrice ou en Python, déterminer un intervalle de fluctuation $I = [a, b]$ au seuil 95% (donc $P(X \in I) \geq 0,95$).
2. Si l'on observe 65 « pile » sur les 100 lancers, que peut-on en conclure sur l'équilibre de la pièce ?

Exercice 4

Soit $X \sim \mathcal{B}(2, p)$.

1. Écrire $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ en fonction de p .
2. En utilisant la définition $E(X) = \sum_{k=0}^2 k P(X = k)$, démontrer que $E(X) = 2p$.

QCM d'auto-évaluation — Échantillonnage

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1/C2 — Bernoulli, binomiale, Pascal

1. [Q1] Un schéma de Bernoulli suppose que les répétitions sont :
 - A. dépendantes les unes des autres.
 - B. indépendantes, avec la même probabilité de succès.
 - C. de probabilités toutes différentes.
 - D. en nombre variable.
2. [Q2] $\binom{5}{2}$ vaut :
 - A. 10.
 - B. 25.
 - C. 7.
 - D. 2.

C3/C6 — Calculs, espérance

3. [Q3] Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, l'espérance $E(X)$ vaut :
 - A. $n + p$.
 - B. np .
 - C. n/p .
 - D. p^n .

C4 — Intervalle de fluctuation

4. [Q4] Un intervalle de fluctuation I au seuil 95% vérifie :
 - A. $P(X \in I) = 1$.
 - B. $P(X \in I) \geq 0,95$.
 - C. $P(X \in I) \leq 0,05$.
 - D. I contient toutes les valeurs possibles de X .
5. [Q5] Si une valeur observée est hors de l'intervalle de fluctuation au seuil 95%, on peut :
 - A. conclure avec certitude absolue que l'hypothèse est fausse.
 - B. rejeter l'hypothèse, au risque de 5% de se tromper.
 - C. ne rien en conclure.
 - D. accepter l'hypothèse.

C5 — Simulation

6. [Q6] Simuler $N = 100$ échantillons de taille $n = 50$ signifie :
 - A. tirer une seule fois 5000 valeurs.
 - B. répéter 100 fois le tirage de 50 valeurs, produisant 100 moyennes.
 - C. tirer 50 valeurs une seule fois.
 - D. tirer 100 valeurs une seule fois.

Corrigé

1. Les 6 tirages sont indépendants, chacun avec la même probabilité $p = 0,25$ de tirer une boule rouge : $X \sim \mathcal{B}(6; 0,25)$.

- En complétant le triangle de Pascal jusqu'à $n = 6$ (ou par la formule) : $\binom{6}{2} = 15$.
- $P(X = 2) = \binom{6}{2} \times 0,25^2 \times 0,75^4 \approx 0,2966$.
- $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 0,8306$.

Corrigé

$$E(Y) = 0 \times (1-p)^2 + 1 \times 2p(1-p) + 2 \times p^2 = 2p(1-p) + 2p^2 = 2p - 2p^2 + 2p^2 = 2p.$$

Évaluation TCOMPL-ECH-EV-A 45 min**Exercice 5** ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacités C1, C2, C3

On répète 6 fois, de façon indépendante, un tirage dans une urne contenant 25% de boules rouges. Soit X le nombre de boules rouges obtenues.

- (3 pts) Justifier que X suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
- (3 pts) Calculer $\binom{6}{2}$ à l'aide du triangle de Pascal.
- (3 pts) Calculer $P(X = 2)$, à 10^{-4} près.
- (3 pts) Calculer $P(X \leq 2)$, à 10^{-4} près.

Exercice 6 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C6

Soit $Y \sim \mathcal{B}(2, p)$. En utilisant $P(Y = 0) = (1-p)^2$, $P(Y = 1) = 2p(1-p)$, $P(Y = 2) = p^2$, démontrer que $E(Y) = 2p$.

Corrigé

- On trouve $I = [29, 51] : P(X \in [29, 51]) \geq 0,95$.
- La valeur observée 58 n'appartient **pas** à l'intervalle $[29, 51]$: ce résultat est peu probable si le taux réel de défauts était bien 20%. On peut donc **douter** de l'affirmation du fabricant, au risque de 5% de se tromper (le taux réel de défauts semble supérieur à 20%).

Corrigé

```
1 import random
2
3 def simuler_moyennes(N, n, p):
4     moyennes = []
5     for _ in range(N):
6         echantillon = [1 if random.random() < p else 0 for _ in range(n)]
7         moyennes.append(sum(echantillon) / n)
8     return moyennes
```

Évaluation TCOMPL-ECH-EV-B 45 min**Exercice 7** ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacité C4

Un fabricant affirme que 20% de ses produits sont défectueux. On prélève un échantillon de 200 produits, et X (nombre de défectueux) est supposé suivre $\mathcal{B}(200; 0,2)$.

- (6 pts) À la calculatrice ou en Python, déterminer un intervalle de fluctuation $I = [a, b]$ au seuil 95%.
- (6 pts) Si l'échantillon prélevé contient 58 produits défectueux, que peut-on en conclure sur l'affirmation du fabricant?

Exercice 8 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C5

Écrire, en Python, une fonction `simuler_moyennes(N, n, p)` qui simule N échantillons de taille n d'une variable de Bernoulli de paramètre p , et renvoie la liste des N moyennes obtenues.

Exercice 9 ♦

Pour $X \sim \mathcal{B}(5; 0,5)$, un élève affirme que $P(X \leq 2)$ et $P(X = 2)$ sont la même chose. Calculer les deux valeurs et montrer qu'elles sont différentes.

Corrigé

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \times 0,5^2 \times 0,5^3 = 10 \times 0,03125 = 0,3125.$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,03125 + 0,15625 + 0,3125 = 0,5.$$

Les deux valeurs sont bien différentes : $P(X = 2)$ ne concerne que la valeur exacte 2, tandis que $P(X \leq 2)$ **cumule** les probabilités de 0, 1 et 2. Confondre les deux conduit à sous-estimer largement la probabilité cumulée.

Corrigé

1. On interroge 8 personnes indépendamment, chacune étant favorable avec la même probabilité $p = 0,4$ (population supposée suffisamment grande) : X suit $\mathcal{B}(8; 0,4)$.

$$2. P(X = 3) = \binom{8}{3} \times 0,4^3 \times 0,6^5 \approx 0,2787.$$

Corrigé

En additionnant deux à deux les coefficients de la ligne $n = 3$ (1, 3, 3, 1), en complétant par des 1 aux extrémités :

$$\binom{4}{0} = 1, \quad \binom{4}{1} = 1 + 3 = 4, \quad \binom{4}{2} = 3 + 3 = 6, \quad \binom{4}{3} = 3 + 1 = 4, \quad \binom{4}{4} = 1.$$

Corrigé

1. On trouve $I = [40, 60] : P(X \in [40, 60]) \geq 0,95$.

2. La valeur observée 65 n'appartient **pas** à l'intervalle de fluctuation $[40, 60]$: ce résultat est très peu probable si la pièce était équilibrée (probabilité inférieure à 2,5% d'obtenir une valeur aussi extrême dans ce sens). On **rejette** donc l'hypothèse d'équilibre de la pièce, au risque de 5% de se tromper.

Corrigé

$$1. P(X = 0) = (1 - p)^2, P(X = 1) = \binom{2}{1} p(1 - p) = 2p(1 - p), P(X = 2) = p^2.$$

2.

$$E(X) = 0 \times (1 - p)^2 + 1 \times 2p(1 - p) + 2 \times p^2 = 2p(1 - p) + 2p^2 = 2p - 2p^2 + 2p^2 = 2p.$$

CHAPITRE 8

Temps d'attente

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais définir la loi géométrique, son espérance, et sa propriété d'absence de mémoire.
- ▶ C2 — Je sais calculer explicitement des probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi géométrique.
- ▶ C3 — Je sais utiliser la caractérisation d'une loi géométrique par l'absence de mémoire dans un problème concret.
- ▶ C4 — Je sais définir la loi exponentielle (densité, fonction de répartition, espérance) et sa propriété d'absence de mémoire.
- ▶ C5 — Je sais vérifier qu'une fonction est une densité de probabilité et calculer des probabilités associées.
- ▶ C6 — Je sais calculer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle, sous forme d'intégrale.

Combien de temps faut-il attendre le prochain bus, ou avant qu'un atome radioactif ne se désintègre ? Ces phénomènes partagent une propriété étonnante : l'« absence de mémoire », le temps déjà écoulé n'influence pas le temps d'attente restant. Ce chapitre étudie les deux lois qui modélisent ce type de temps d'attente : la loi géométrique (temps discret) et la loi exponentielle (temps continu).

♦ 8 Temps d'attente

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

8.1 La loi géométrique

DÉFINITION 1

On répète, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre p jusqu'à obtenir le **premier succès**. La variable aléatoire X égale au rang du premier succès suit la **loi géométrique** de paramètre p , notée $\mathcal{G}(p)$. Pour tout entier $k \geq 1$:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

Propriété Espérance. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors $E(X) = \frac{1}{p}$ (résultat admis).

Exemple. On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6. Le rang X du premier 6 suit $\mathcal{G}(\frac{1}{6})$. On calcule $P(X = 3)$, la probabilité d'obtenir le premier 6 exactement au troisième lancer :

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216} \approx 0,1157.$$

On a aussi $E(X) = \frac{1}{1/6} = 6$: il faut en moyenne 6 lancers pour obtenir un 6.

Propriété Absence de mémoire. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors pour tous entiers $n, k \geq 0$:

$$P_{X>n}(X > n + k) = P(X > k),$$

c'est-à-dire que, sachant que le premier succès n'est pas encore arrivé au rang n , la probabilité d'attendre encore k répétitions supplémentaires est la même qu'au tout début : le **passé n'influence pas l'avenir**.

Exemple. On tire à pile ou face jusqu'à obtenir pile. Sachant qu'on a déjà eu 5 échecs consécutifs (face), la probabilité d'attendre encore exactement 3 lancers de plus pour le premier pile est **la même** que la probabilité, dès le premier lancer, d'attendre 3 lancers : la pièce « n'a pas de mémoire » des échecs précédents.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un long échec récent rend un succès « imminent ». L'absence de mémoire de la loi géométrique contredit directement l'intuition du « joueur malchanceux » (croire qu'après plusieurs échecs, le succès devient plus probable) : la probabilité conditionnelle d'attendre encore k étapes reste exactement la même, quel que soit le nombre d'échecs déjà observés.

8.2 La loi exponentielle

DÉFINITION 1

Une variable aléatoire X à valeurs dans $[0, +\infty[$ suit la **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{E}(\lambda)$, si sa densité de probabilité est $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$ (et $f(x) = 0$ pour $x < 0$).

Propriété Vérifier qu'une fonction est une densité. Une fonction f est une densité de probabilité sur $[0, +\infty[$ si f est positive sur $[0, +\infty[$ et $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 1$.

Exemple. Vérifions que $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ est bien une densité : $f(x) \geq 0$ pour tout $x \geq 0$ (car $\lambda > 0$), et :

$$\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

Propriété Fonction de répartition et calcul de probabilités. Pour $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, la fonction de répartition est $P(X \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, et $P(X > t) = e^{-\lambda t}$.

Exemple. La durée de vie X (en années) d'un composant électronique suit $\mathcal{E}(0,1)$. La probabilité qu'il fonctionne encore après 5 ans est :

$$P(X > 5) = e^{-0,1 \times 5} = e^{-0,5} \approx 0,6065.$$

Propriété Espérance. Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors $E(X) = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$.

Propriété Absence de mémoire. Comme la loi géométrique, la loi exponentielle vérifie $P_{X>s}(X > s+t) = P(X > t)$ pour tous $s, t \geq 0$: le temps déjà écoulé sans événement ne modifie pas la loi du temps d'attente restant. C'est la seule loi à densité sur $[0, +\infty[$ possédant cette propriété.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre densité $f(x)$ et probabilité $P(X = x)$. Pour une loi à densité, $P(X = x) = 0$ pour toute valeur précise x : la densité $f(x)$ n'est pas une probabilité, c'est une fonction dont l'**aire sous la courbe** sur un intervalle donne la probabilité que X appartienne à cet intervalle.

Exercice 1

On sait que 30% des visiteurs d'un site web s'inscrivent à la newsletter. On observe les visiteurs un par un jusqu'au premier qui s'inscrit ; X est le rang de ce premier visiteur inscrit.

1. Justifier que X suit une loi géométrique, et préciser son paramètre.
2. Calculer $P(X = 4)$.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter le résultat.

Exercice 2

Un standard téléphonique répond au premier appel avec une probabilité de 25% à chaque tentative. On sait que les 4 premières tentatives ont échoué.

1. En utilisant l'absence de mémoire, exprimer la probabilité d'attendre encore 6 tentatives supplémentaires avant le succès, sans refaire de calcul complexe.
2. Calculer cette probabilité.

Exercice 3

Le temps d'attente X (en minutes) à un guichet suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,25$, de densité $f(x) = 0,25 e^{-0,25x}$ pour $x \geq 0$.

1. Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
2. Calculer $P(X \leq 2)$, la probabilité d'attendre moins de 2 minutes.

Exercice 4

La durée de vie X (en années) d'un composant suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,05$.

1. Écrire l'intégrale donnant $E(X)$.
2. Calculer $E(X)$ (on admet que $\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$) et interpréter.

QCM d'auto-évaluation — Temps d'attente

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1/C2 — Loi géométrique

1. [Q1] Pour $X \sim \mathcal{G}(p)$, $P(X = k)$ (pour $k \geq 1$) vaut :
 - A. $(1 - p)^k p$.
 - B. $(1 - p)^{k-1} p$.
 - C. $p^k (1 - p)$.
 - D. kp .
2. [Q2] L'espérance d'une loi géométrique de paramètre p est :
 - A. p .
 - B. $1 - p$.
 - C. $\frac{1}{p}$.
 - D. np .

C3 — Absence de mémoire

3. [Q3] L'absence de mémoire signifie que :
 - A. le passé influence toujours l'avenir.
 - B. la probabilité conditionnelle du temps d'attente restant ne dépend pas du temps déjà écoulé.
 - C. la loi géométrique n'a pas d'espérance.
 - D. le succès devient certain après plusieurs échecs.

C4/C5 — Loi exponentielle, densité

4. [Q4] Une fonction f est une densité de probabilité sur $[0, +\infty[$ si :
 - A. f est positive et son intégrale sur $[0, +\infty[$ vaut 1.
 - B. f est négative.
 - C. $f(0) = 1$.
 - D. f est croissante.

5. [Q5] Pour une loi à densité, $P(X = x_0)$ pour une valeur précise x_0 vaut :
- 1.
 - $f(x_0)$.
 - 0.
 - impossible à déterminer.

C6 — Espérance

6. [Q6] L'espérance d'une loi exponentielle de paramètre λ est :
- λ .
 - $\frac{1}{\lambda}$.
 - λ^2 .
 - $1 - \lambda$.

Corrigé

- Chaque partie est une épreuve de Bernoulli indépendante de succès $p = \frac{1}{8}$: X , rang de la première réussite, suit $\mathcal{G}(\frac{1}{8})$.
- $P(X = 5) = \left(\frac{7}{8}\right)^4 \times \frac{1}{8} = \frac{2401}{32768} \approx 0,0733$.
- $E(X) = 8$: il faut en moyenne 8 parties pour obtenir l'objet rare.

Corrigé

- Pour $X \sim \mathcal{G}(p)$, $P_{X>n}(X > n+k) = P(X > k)$ pour tous $n, k \geq 0$: le passé n'influence pas l'avenir.
- Par l'absence de mémoire, la probabilité d'attendre encore 5 parties sachant 3 échecs déjà observés est **la même** que la probabilité initiale d'attendre 5 parties : $P_{X>3}(X > 8) = P(X > 5)$.
- $P(X > 5) = \left(\frac{7}{8}\right)^5 \approx 0,513$.

Évaluation TCOMPL-ATT-EV-A 45 min

Exercice 5 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C2

Un jeu vidéo attribue un objet rare à chaque partie avec une probabilité de 12,5% ($p = \frac{1}{8}$). Soit X le rang de la première partie où l'objet est obtenu.

- (2 pts) Justifier que $X \sim \mathcal{G}(\frac{1}{8})$.
- (3 pts) Calculer $P(X = 5)$.
- (3 pts) Calculer $E(X)$ et interpréter.

Exercice 6 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C3

On reprend le jeu précédent. Un joueur a déjà joué 3 parties sans obtenir l'objet.

- (4 pts) Énoncer la propriété d'absence de mémoire de la loi géométrique.
- (4 pts) En déduire, sans nouveau calcul complexe, la probabilité que le joueur attende encore exactement 5 parties de plus.
- (4 pts) Calculer cette probabilité.

Corrigé

1. $f(x) = \frac{1}{15}e^{-x/15} \geq 0$ pour tout $x \geq 0$, et $\int_0^{+\infty} \frac{1}{15}e^{-x/15} dx = [-e^{-x/15}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$. f est bien une densité.

2. $P(X \leq 10) = 1 - e^{-10/15} = 1 - e^{-2/3} \approx 0,4866$.

3. $E(X) = \int_0^{+\infty} x \times \frac{1}{15}e^{-x/15} dx = \frac{1}{1/15} = 15$ minutes.

4. $P_{X>s}(X > s+t) = P(X > t)$ pour tous $s, t \geq 0$: le temps déjà écoulé sans nouveau client ne change rien à la loi du temps d'attente restant. C'est réaliste ici car les arrivées de clients sont indépendantes les unes des autres, sans effet de « fatigue » ou d'« imminence » après une longue attente.

Évaluation TCOMPL-ATT-EV-B 45 min

Exercice 7 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C4, C5, C6

Le temps d'attente X (en minutes) entre deux clients dans une boutique suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{15}$, de densité $f(x) = \frac{1}{15}e^{-x/15}$ pour $x \geq 0$.

- (4 pts) Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
- (4 pts) Calculer $P(X \leq 10)$, la probabilité qu'un client arrive avant 10 minutes.
- (6 pts) Écrire l'intégrale donnant $E(X)$, puis donner sa valeur (on admettra que $\int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$).
- (6 pts) Énoncer la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle, et expliquer en une phrase pourquoi elle est réaliste pour ce contexte (arrivées de clients « au hasard »).

Exercice 8 ♦

Pour X suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$, un élève calcule $f(2) = 0,5e^{-1} \approx 0,184$ et en conclut que $P(X = 2) \approx 0,184$. Cette conclusion est-elle correcte ? Que vaut réellement $P(X = 2)$?

Corrigé

La conclusion est **incorrecte**. La valeur $f(2) \approx 0,184$ est la valeur de la **densité** en $x = 2$, pas une probabilité. Pour une variable aléatoire à densité, la probabilité qu'elle prenne **exactement** une valeur donnée est toujours nulle : $P(X = 2) = 0$. Seule l'aire sous la courbe de f sur un **intervalle** (par exemple $P(1,9 \leq X \leq 2,1)$) donne une probabilité non nulle.

Corrigé

1. Chaque visiteur s'inscrit indépendamment avec la même probabilité $p = 0,3$: X est le rang du premier succès dans un schéma de Bernoulli, donc $X \sim \mathcal{G}(0,3)$.

2. $P(X = 4) = (1 - 0,3)^3 \times 0,3 = 0,7^3 \times 0,3 = 0,1029$.

3. $E(X) = \frac{1}{0,3} = \frac{10}{3} \approx 3,33$: il faut en moyenne observer environ 3,33 visiteurs avant le premier inscrit.

Corrigé

1. Par l'absence de mémoire, sachant 4 échecs déjà observés, la probabilité d'attendre encore 6 tentatives est **la même** que la probabilité initiale d'attendre 6 tentatives dès le départ : $P_{X>4}(X > 4 + 6) = P(X > 6)$.

2. $P(X > 6) = (1 - 0,25)^6 = 0,75^6 \approx 0,178$.

Corrigé

1. $f(x) = 0,25 e^{-0,25x} \geq 0$ pour tout $x \geq 0$, et :

$$\int_0^{+\infty} 0,25 e^{-0,25x} dx = \left[-e^{-0,25x} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

f est donc bien une densité de probabilité.

2. $P(X \leq 2) = 1 - e^{-0,25 \times 2} = 1 - e^{-0,5} \approx 0,3935$.

Corrigé

1. $E(X) = \int_0^{+\infty} x \times 0,05 e^{-0,05x} dx$.

2. $E(X) = \frac{1}{0,05} = 20$ ans : la durée de vie moyenne du composant est de 20 ans.

CHAPITRE 9

Corrélation et causalité

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais représenter un nuage de points et calculer les coordonnées de son point moyen.
- ▶ C2 — Je sais déterminer la droite des moindres carrés d'un ajustement affine et calculer un coefficient de corrélation.
- ▶ C3 — Je sais me ramener à un ajustement affine par changement de variable.
- ▶ C4 — Je sais utiliser un ajustement affine pour interpoler ou extrapoler une valeur, avec un regard critique sur la validité de l'extrapolation.
- ▶ C5 — Je sais expliquer pourquoi une forte corrélation entre deux variables ne prouve pas une relation de cause à effet.

Les ventes de glaces et les noyades augmentent toutes deux en été : faut-il en conclure que manger une glace cause la noyade ? Cet exemple absurde illustre un piège statistique fréquent : confondre corrélation et causalité. Ce chapitre approfondit l'étude des séries statistiques à deux variables et développe un regard critique sur l'interprétation d'une corrélation observée.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

9.1 Ajustement affine et coefficient de corrélation

DÉFINITION 1

Pour une série statistique de n couples (x_i, y_i) , le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i, y_i)$. Le **point moyen** $G(\bar{x}, \bar{y})$ a pour coordonnées les moyennes des x_i et des y_i .

THÉORÈME DROITE DES MOINDRES CARRÉS

La droite $y = ax + b$ qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$ a pour coefficients :

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Cette droite passe toujours par le point moyen G .

Démonstration. On note $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$. Les coefficients optimaux annulent les dérivées partielles de S :

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_i (y_i - ax_i - b) = 0 \iff \sum_i y_i - a \sum_i x_i - nb = 0 \iff b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

En substituant dans $\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_i x_i (y_i - ax_i - b) = 0$ et en simplifiant à l'aide de $b = \bar{y} - a\bar{x}$, on obtient, après réduction :

$$a \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

d'où la formule de a . Enfin, $y = a\bar{x} + b = a\bar{x} + \bar{y} - a\bar{x} = \bar{y}$: la droite passe bien par $G(\bar{x}, \bar{y})$.

DÉFINITION 2

Le **coefficient de corrélation linéaire** mesure la qualité de l'ajustement affine :

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}.$$

r est compris entre -1 et 1 . Plus $|r|$ est proche de 1 , plus le nuage est proche d'être aligné (corrélation linéaire forte).

Exemple. Pour la série $(1, 3), (2, 5), (3, 6), (4, 8), (5, 11)$, on calcule $r \approx 0,985$: les points sont presque parfaitement alignés.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un coefficient de corrélation proche de 1 implique une relation affine parfaite. r mesure la qualité de l'**ajustement linéaire**, pas l'existence d'une relation exacte : un nuage peut suivre parfaitement une courbe non affine (par exemple une parabole) tout en ayant un coefficient r élevé mais différent de 1, ou même faible si la courbure est marquée.

9.2 Changement de variable, interpolation et extrapolation

Propriété Linéariser une relation exponentielle. Si un nuage de points (x_i, y_i) (avec $y_i > 0$) suit une évolution de type $y = A e^{bx}$, on pose $Y = \ln(y)$. Alors $Y = \ln(A) + bx$: le nuage (x_i, Y_i) suit un ajustement **affine**, dont la pente donne b et l'ordonnée à l'origine donne $\ln(A)$.

Exemple. Une population de bactéries suit $y = 2^x$, avec les données $(0, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 8), (4, 16)$. En posant $Y = \ln(y)$, on obtient $(0, 0), (1, \ln 2), (2, 2 \ln 2), (3, 3 \ln 2), (4, 4 \ln 2)$: un nuage parfaitement aligné de pente $b = \ln 2$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(A) = 0$, donc $A = 1$. On retrouve bien $y = 1 \times e^{x \ln 2} = 2^x$.

DÉFINITION 1

Interpoler consiste à estimer une valeur à l'intérieur de la plage des données observées ; **extrapoler** consiste à estimer une valeur en dehors de cette plage.

Exemple. Reprenons l'ajustement $y = 2^x$ ci-dessus, valable pour $x \in [0, 4]$. Estimer y pour $x = 2,5$ (**interpolation**, à l'intérieur de $[0, 4]$) donne $y = 2^{2,5} \approx 5,66$: cette estimation reste raisonnable. Estimer y pour $x = 20$ (**extrapolation**, très en dehors de $[0, 4]$) donnerait $y = 2^{20} \approx 10^6$: rien ne garantit que le modèle exponentiel reste valable aussi loin (une population de bactéries finit par saturer par manque de ressources).

ERREUR FRÉQUENTE

Extrapoler sans esprit critique. Un ajustement, aussi bon soit-il sur la plage observée, ne garantit rien en dehors de cette plage : de nombreux phénomènes (croissance de population, propagation d'une épidémie...) suivent un modèle exponentiel sur une période limitée, avant de ralentir (saturation, ressources limitées) ou de changer de comportement.

9.3 Corrélation n'est pas causalité

DÉFINITION 1

Deux variables sont **corrélées** lorsqu'un coefficient de corrélation élevé (proche de 1 ou -1) traduit une tendance commune (quand l'une augmente, l'autre a tendance à augmenter, ou à diminuer). Une relation de **causalité** signifie qu'une variable **provoque** directement les variations de l'autre. **Une forte corrélation n'implique pas une causalité.**

Exemple. Sur des données estivales, les ventes de glaces et le nombre de noyades sont fortement corrélées (les deux augmentent en été). Manger une glace ne **cause** évidemment pas de noyade : les deux phénomènes ont une **cause commune**, la chaleur estivale, qui pousse à la fois à consommer des glaces et à se baigner (activité qui comporte un risque de noyade).

Propriété Explications possibles d'une corrélation. Face à une corrélation observée entre deux variables X et Y , plusieurs explications sont possibles :

- ▶ X cause Y (relation causale directe) ;
- ▶ Y cause X (causalité inverse) ;
- ▶ une **variable cachée** Z cause à la fois X et Y (cause commune) ;

- la corrélation est due au **hasard** (surtout sur de petits échantillons, ou en testant de très nombreuses paires de variables).

Exemple. La loi de Moore prédit un doublement du nombre de transistors par puce environ tous les deux ans. Sur les données historiques, cette croissance est fortement corrélée au temps écoulé. Mais ce n'est pas le « temps » en lui-même qui cause cette évolution : ce sont les progrès technologiques (miniaturisation, recherche, investissements), qui se produisent au fil du temps.

ERREUR FRÉQUENTE

Affirmer une causalité uniquement à partir d'un coefficient de corrélation élevé. Le calcul de r ne renseigne que sur la force d'une association **statistique** entre deux séries de données ; il ne dit rien sur le **mécanisme** qui relie ces deux variables. Toute affirmation de causalité doit s'appuyer sur un raisonnement (ou une expérimentation) allant au-delà du simple calcul du coefficient de corrélation.

Exercice 1 ♦

On mesure, pour 4 semaines, le budget publicitaire x_i (en milliers d'euros) et le nombre y_i de nouveaux clients :

$$(0, 5), (1, 8), (2, 10), (3, 15).$$

1. Calculer les coordonnées du point moyen G .
2. À l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, déterminer l'équation de la droite des moindres carrés $y = ax + b$.

Exercice 2 ♦♦

On reprend l'ajustement $y = 3,2x + 4,7$ de l'exercice précédent, valable pour un budget publicitaire $x \in [0, 3]$ (en milliers d'euros).

1. Estimer le nombre de nouveaux clients pour un budget de 2,5 milliers d'euros. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?
2. Estimer le nombre de nouveaux clients pour un budget de 50 milliers d'euros. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ? Cette estimation est-elle fiable ? Justifier.

Exercice 3 ♦♦

On soupçonne qu'une série de données (x_i, y_i) suit une relation de type $y = Ax^b$ (loi puissance), avec $(1, 3), (2, 12), (3, 27), (4, 48)$.

1. Quel changement de variable, en posant $X = \ln(x)$ et $Y = \ln(y)$, permet de linéariser une relation de type $y = Ax^b$?
2. À la calculatrice, déterminer la droite de régression de Y en fonction de X , puis en déduire A et b .

Exercice 4 ♦

Dans une ville, le nombre de pompiers mobilisés lors d'un incendie et les dégâts matériels causés par cet incendie sont fortement corrélés (plus il y a de pompiers, plus les dégâts sont importants).

1. Peut-on en conclure que les pompiers **causent** les dégâts ?
2. Proposer une explication plus plausible à cette corrélation, en identifiant une variable cachée.

QCM d'auto-évaluation — Corrélation et causalité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1/C2 — Ajustement affine

1. [Q1] La droite des moindres carrés passe toujours par :
 - A. l'origine du repère.
 - B. le point moyen G .
 - C. le premier point du nuage.
 - D. aucun point particulier.
2. [Q2] Un coefficient de corrélation $r = 0,98$ indique :
 - A. une absence totale de lien.
 - B. un ajustement affine de bonne qualité.
 - C. une relation de causalité certaine.
 - D. une erreur de calcul.

C3 — Changement de variable

3. [Q3] Pour linéariser une relation $y = Ax^b$, on pose :
 - A. $X = x^2, Y = y^2$.
 - B. $X = \ln(x), Y = \ln(y)$.
 - C. $X = 1/x, Y = 1/y$.
 - D. aucun changement n'est possible.

C4 — Interpolation/extrapolation

4. [Q4] Estimer une valeur en dehors de la plage des données observées, c'est :
 - A. interpoler.
 - B. extrapoler.
 - C. calculer le point moyen.
 - D. impossible.

C5 — Corrélation et causalité

5. [Q5] Une forte corrélation entre deux variables X et Y :
 - A. prouve toujours que X cause Y .
 - B. ne prouve pas, à elle seule, une relation de cause à effet.
 - C. prouve que Y cause X .
 - D. est toujours due au hasard.
6. [Q6] Une variable cachée Z qui cause à la fois X et Y peut expliquer :
 - A. une corrélation entre X et Y sans lien de causalité direct entre elles.
 - B. que X cause nécessairement Y .
 - C. que la corrélation entre X et Y est fausse.
 - D. rien du tout.

Corrigé

$$1. \bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = 6; \bar{y} = \frac{15 + 22 + 28 + 35 + 40}{5} = 28. G(6, 28).$$

2. À la calculatrice : $a = 3,15$, $b = 9,1$, soit $y = 3,15x + 9,1$.
3. $r \approx 0,999$: l'ajustement affine est de très bonne qualité, le nuage est presque parfaitement aligné.
4. $y = 3,15 \times 7 + 9,1 = 31,15$. Comme $7 \in [2, 10]$ (plage des concentrations observées), c'est une **interpolation**, raisonnablement fiable.

Évaluation TCOMPL-CORR-EV-A 45 min

Exercice 5 ♦♦

Exercice unique (20 points) — Capacités C1, C2, C4

Un laboratoire mesure, pour 5 concentrations x_i (en mg/L) d'un réactif, l'absorbance y_i mesurée par un spectrophotomètre :

$(2, 15)$, $(4, 22)$, $(6, 28)$, $(8, 35)$, $(10, 40)$.

1. (4 pts) Calculer les coordonnées du point moyen G.
2. (6 pts) À la calculatrice, déterminer l'équation de la droite des moindres carrés $y = ax + b$.
3. (4 pts) Calculer le coefficient de corrélation r , et commenter la qualité de l'ajustement.
4. (6 pts) Estimer l'absorbance pour une concentration de 7 mg/L. Cette estimation est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier.

Corrigé

1. On pose $Y = \ln(y)$: $Y = \ln(A) + bt$, une relation affine en t .
2. $Y_0 = \ln 5 \approx 1,609$, $Y_1 = \ln 10 \approx 2,303$, $Y_2 = \ln 20 \approx 2,996$, $Y_3 = \ln 40 \approx 3,689$.
3. Les écarts successifs entre les Y_i valent tous $\approx 0,693 = \ln 2$: le nuage est parfaitement aligné, de pente $b = \ln 2 \approx 0,693$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(A) = \ln 5$, donc $A = 5$. On retrouve $y = 5 e^{t \ln 2} = 5 \times 2^t$.

Corrigé

1. Non : il n'y a aucune raison qu'une librairie « fasse apparaître » des pharmacies.
2. La variable cachée est la **densité de population** (ou l'activité commerciale) du quartier : un quartier plus peuplé ou plus commerçant compte naturellement davantage de commerces de tous types, librairies et pharmacies comprises, sans lien de causalité direct entre les deux.

Évaluation TCOMPL-CORR-EV-B 45 min

Exercice 6 ♦♦

Exercice 1 (12 points) — Capacité C3

On soupçonne qu'une population de bactéries (t_i, y_i) suit une relation $y = Ae^{bt}$, avec $(0, 5)$, $(1, 10)$, $(2, 20)$, $(3, 40)$ (t en heures, y en milliers d'individus).

1. (4 pts) Quel changement de variable Y permet de linéariser cette relation exponentielle ?
2. (4 pts) Calculer les valeurs de $Y_i = \ln(y_i)$ correspondantes.
3. (4 pts) En observant que le nuage (t_i, Y_i) est parfaitement aligné, déterminer A et b .

Exercice 7 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C5

Dans une ville, le nombre de librairies et le nombre de pharmacies par quartier sont fortement corrélés.

1. (4 pts) Peut-on en conclure qu'ouvrir une librairie fait apparaître des pharmacies ? Justifier.
2. (4 pts) Proposer une variable cachée plausible expliquant cette corrélation.

Exercice 8

Sur plusieurs pays, le nombre de téléviseurs par habitant est fortement corrélé à l'espérance de vie moyenne. Un élève en conclut que « posséder plus de téléviseurs allonge l'espérance de vie ». Critiquer cette affirmation et proposer une variable cachée plausible.

Corrigé

L'affirmation confond corrélation et causalité : rien ne prouve qu'un téléviseur ait un effet biologique sur la longévité. La variable cachée la plus plausible est le **niveau de développement économique** (ou richesse) du pays : un pays plus riche a à la fois davantage de téléviseurs par habitant **et** un meilleur système de santé, une meilleure alimentation, etc., qui allongent réellement l'espérance de vie. C'est cette richesse commune qui explique la corrélation observée, pas une relation directe entre télévisions et longévité.

Corrigé

$$1. \bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3}{4} = 1,5; \bar{y} = \frac{5 + 8 + 10 + 15}{4} = 9,5. \text{ Le point moyen est } G(1,5; 9,5).$$

2. À la calculatrice, on obtient $a = 3,2$ et $b = 4,7$, soit $y = 3,2x + 4,7$.

Corrigé

1. $y = 3,2 \times 2,5 + 4,7 = 12,7$ nouveaux clients environ. Comme $2,5 \in [0, 3]$, c'est une **interpolation**, raisonnablement fiable.

2. $y = 3,2 \times 50 + 4,7 = 164,7$ nouveaux clients. Comme $50 \notin [0, 3]$ (très en dehors), c'est une **extrapolation**. Cette estimation n'est **pas fiable** : rien ne garantit que la relation affine observée sur un petit budget (0 à 3 milliers d'euros) reste valable pour un budget 15 fois plus grand (effets de saturation du marché probables).

Corrigé

1. Si $y = Ax^b$, alors $\ln(y) = \ln(A) + b \ln(x)$ (équation fonctionnelle du logarithme). En posant $X = \ln(x)$ et $Y = \ln(y)$, on obtient $Y = bX + \ln(A)$: une relation **affine** entre X et Y .

2. Les points $(X_i, Y_i) = (\ln x_i, \ln y_i)$ sont exactement alignés, de pente $b = 2$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(A) = \ln(3)$. On en déduit $A = 3$ et $b = 2$, soit $y = 3x^2$ (on vérifie : $3 \times 1^2 = 3$, $3 \times 2^2 = 12$, $3 \times 3^2 = 27$, $3 \times 4^2 = 48$, conforme aux données).

Corrigé

1. Non : ce serait absurde, les pompiers n'aggravent pas les dégâts, ils luttent contre l'incendie.

2. La variable cachée est la **taille de l'incendie** : un incendie plus important mobilise davantage de pompiers **et** cause davantage de dégâts. C'est la taille de l'incendie qui cause les deux variables observées, pas l'une qui cause l'autre.